Excretory Products and Their Elimination

রেচন পদার্থ ও তাদের নিষ্কাশন

Subject: Human Physiology / মানব শারীরবিদ্যা **Standard:** NEET UG / NCERT Core

Format: Bilingual (English & Bengali)

Learning Objectives and NEET UG Exam Scope

শিক্ষণ উদ্দেশ্য এবং NEET UG পরীক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

This master tutorial covers the fundamental physiological mechanisms governing excretion, osmoregulation, and acid-base homeostasis in humans and the wider animal kingdom. By mastering this unit, the NEET aspirant will be able to:

- Compare evolutionary patterns of nitrogenous excretion (ammonotelism, ureotelism, and uricotelism) and identify invertebrate excretory structures.
- Describe the gross and microscopic anatomy of the human urinary system, including the structural zoning of the renal cortex, medulla, medullary pyramids, and renal columns of Bertini.
- Differentiate between cortical and juxtamedullary nephrons and analyze the micro-architecture of the renal corpuscle (podocyte filtration slits) and renal tubule.
- Quantify the dynamics of urine formation: Glomerular Filtration Rate (GFR = 125 mL/min = 180 L/day), renal blood flow (1100–1200 mL/min = 1/5th cardiac output), tubular reabsorption (99%), and selective tubular secretion.
- Explain the biophysical principles of the **Countercurrent Mechanism** between the Loop of Henle (countercurrent multiplier) and the Vasa Recta (countercurrent exchanger) that creates the 300 to 1200 mOsmol L^{-1} medullary gradient.
- Dissect endocrine regulation mediated by the Hypothalamus-ADH axis, the Juxtaglomerular Apparatus (JGA) Renin-Angiotensin-Aldosterone System (RAAS), and the antagonistic feedback of Atrial Natriuretic Factor (ANF).
- Trace the neural micturition reflex and diagnose metabolic pathologies via urinalysis (glycosuria, ketonuria).
- Evaluate accessory excretory roles of lungs, liver, and skin, and understand the clinical mechanics of hemodialysis, kidney transplantation, renal calculi, and glomerulonephritis.

BOSONANCE

এই মাস্টার টিউটোরিয়ালে মানবদেহ ও প্রাণীজগতের রেচন, অসমোরেগুলেশন এবং অম্ল-ক্ষারক ভারসাম্যের মৌলিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ করার পর একজন NEET পরীক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে পারদর্শী হবে:

- নাইট্রোজেনঘটিত রেচনের বিবর্তনীয় রূপভেদ (অ্যামোনোটেলিজম, ইউরিওটেলিজম ও ইউরিকোটেলিজম) এবং বিভিন্ন অমেরুদণ্ডী প্রাণীর রেচন অঙ্গের তুলনামূলক বিচার।
- মানব রেচনতন্ত্রের সামগ্রিক ও কলাস্থানিক গঠন, যেমন—বৃক্কীয় কর্টেক্স, মেডুলা, মেডুলারি পিরামিড এবং বার্টিনির স্তম্ভের বিন্যাস অনুধাবন।
- কর্টিক্যাল ও জাক্সটামেডুলারি নেফ্রনের পার্থক্য এবং রেনাল কর্পাসল (পডোসাইটের পরিস্রাবণ ছিদ্র) ও বৃক্কীয় নালিকার আণুবীক্ষণিক গঠন বিশ্লেষণ।
- মূত্র উৎপাদনের তিনটি ধাপের পরিমাণগত হিসাব: গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন রেট (GFR = ১২৫ মিলি/মিনিট = ১৮০ লিটার/দিন), রেনাল রক্তপ্রবাহ (১১০০–১২০০ মিলি/মিনিট = হৃৎপিণ্ডের কার্ডিয়াক আউটপুটের ১/৫ অংশ), নালিকায় পুনঃশোষণ (৯৯%) এবং সক্রিয় ক্ষরণ।
- হেনলির লুপ (কাউন্টার কারেন্ট মাল্টিপ্লায়ার) এবং ভাসা রেকটার (কাউন্টার কারেন্ট এক্সচেঞ্জার) সমন্বয়ে গঠিত **বিপরীতমুখী প্রবাহ পদ্ধতি** (Countercurrent Mechanism) এবং ৩০০ থেকে ১২০০ mOsmol L^{-1} মেডুলারি নতিমাত্রার কার্যকারিতা ব্যাখ্যা।
- হাইপোথ্যালামাস-ADH অক্ষ, জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস (JGA) নিয়ন্ত্রিত রেনিন-অ্যাঞ্জিওটেনসিন-অ্যালডোস্টেরন তন্ত্র (RAAS) এবং হৃৎপিণ্ডের বিপরীতমুখী নিয়ন্ত্রক ANF-এর হরমোনীয় সমন্বয় বোঝা।
- মূত্রত্যাগের স্নায়বিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Micturition reflex) এবং মূত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিপাকীয় অসঙ্গতি (যেমন—গ্লাইকোসুরিয়া ও কিটোনুরিয়া) চিহ্নিতকরণ।
- সহায়ক রেচন অঙ্গ হিসেবে ফুসফুস, যকৃত ও ত্বকের ভূমিকা এবং রেনাল ফেইলিওর, হেমোডায়ালাইসিস, বৃক্ক প্রতিস্থাপন, রেনাল ক্যালকুলি ও গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসের ক্লিনিক্যাল গুরুত্ব আয়ত্ত করা।

BOSONANCE

1. Nitrogenous Wastes and Excretory Patterns Across Animals

১. প্রাণীজগতে নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ ও রেচনের প্রকারভেদ

Living organisms accumulate metabolic wastes including ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and various mineral ions (Na^+, K^+, Cl^-, phosphate, sulphate) through protein and nucleic acid catabolism, as well as excess ingestion. The elimination of these compounds—wholly or in part—is critical for internal physiological balance (homeostasis).

Among nitrogenous wastes, ammonia, urea, and uric acid constitute the three principal forms, displaying a direct correlation with the animal's evolutionary habitat and water availability:

- **Ammonotelism (Ammonia Excretion):** Ammonia is the most toxic metabolic byproduct. It demands a vast volume of water for safe elimination (approx. 300–500 mL per gram of ammonia). Due to its high solubility, it diffuses rapidly across body surfaces or through gill membranes as ammonium ions (NH_4^+). It is characteristic of bony fishes, aquatic amphibians (tadpoles), and aquatic insects. In these organisms, kidneys play no significant role in nitrogenous waste clearance.
- **Ureotelism (Urea Excretion):** Terrestrial adaptation necessitated water conservation, driving the evolution of less toxic wastes. In mammals, most adult terrestrial amphibians, and marine fishes, ammonia generated by cellular deamination is detoxified into urea within the liver (via the Krebs-Henseleit ornithine cycle) and released into the systemic circulation. The kidneys filter urea from blood for excretion. Notably, a certain quantity of urea is retained in the renal medullary matrix to sustain the hyperosmolar gradient required for urine concentration.
- **Uricotelism (Uric Acid Excretion):** Reptiles, birds, land snails, and terrestrial insects face extreme water limitations. They convert nitrogenous wastes into uric acid, which is excreted as an insoluble semi-solid pellet or paste with minimal water loss (~10 mL per gram). Uric acid is the least toxic and least soluble nitrogenous waste, preventing dehydration and egg-shell toxicity during embryogenesis.

জীবদেহে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের বিপাক এবং অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য (অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড), কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল এবং বিভিন্ন খনিজ আয়ন (Na^+, K^+, Cl^-, ফসফেট, সালফেট) সঞ্চিত হয়। দেহের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে এই বর্জ্য পদার্থগুলির সম্পূর্ণ বা আংশিক নিষ্কাশন অপরিহার্য।

নাইট্রোজেনঘটিত প্রধান তিনটি রেচন পদার্থের বৈশিষ্ট্য এবং প্রাণীর বাসস্থানের সঙ্গে জলের প্রাপ্যতার গভীর সংযোগ রয়েছে:

- **অ্যামোনোটেলিজম (অ্যামোনিয়া রেচন):** অ্যামোনিয়া সর্বাধিক বিষাক্ত নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য এবং এটি দেহ থেকে নির্গমনের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হয় (প্রতি গ্রাম অ্যামোনিয়ার জন্য প্রায় ৩০০–৫০০ মিলি জল)। জলে অত্যন্ত দ্রবণীয় হওয়ায় এটি দেহত্বক বা ফুলকার মাধ্যমে প্রধানত অ্যামোনিয়াম আয়ন (NH_4^+) রূপে সাধারণ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় নির্গত হয়। অস্থিময় মাছ, জলজ উভচর (ব্যাঙাচি) এবং জলজ পতঙ্গরা অ্যামোনোটেলিক। এদের ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়া নিষ্কাশনে বৃক্কের কোনো অর্থবহ ভূমিকা নেই।
- **ইউরিওটেলিজম (ইউরিয়া রেচন):** স্থলভাগে বসবাসকারী প্রাণীদের জল সংরক্ষণের তাগিদে কম বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদনের অভিযোজন ঘটে। স্তন্যপায়ী প্রাণী, বহু স্থলজ উভচর এবং সামুদ্রিক মাছে কোশের ডি-অ্যামিনেশনের ফলে সৃষ্ট অ্যামোনিয়া যকৃতে (অর্নিথিন চক্রের মাধ্যমে) ইউরিয়ায় রূপান্তরিত হয় এবং রক্তে প্রবেশ করে। বৃক্ক রক্ত থেকে এই ইউরিয়া পরিস্রাবণ করে মূত্রের মাধ্যমে বাইরে পাঠায়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, কাঙ্ক্ষিত অভিস্রবণ চাপ বজায় রাখতে কিছু পরিমাণ ইউরিয়া বৃক্কের মেডুলারি ম্যাট্রিক্সে ইচ্ছাকৃতভাবে ধরে রাখা হয়।
- **ইউরিকোটেলিজম (ইউরিক অ্যাসিড রেচন):** সরীসৃপ, পাখি, স্থলজ শামুক এবং পতঙ্গদের ক্ষেত্রে জলের তীব্র সংকট থাকে। এরা নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্যকে ইউরিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে এবং অতি সামান্য জলের অপচয়ে পেলেট (ক্ষুদ্র শুকনো দলা) বা ঘন পেস্ট আকারে ত্যাগ করে। ইউরিক অ্যাসিড সর্বনিম্ন বিষাক্ত ও জলে প্রায় অদ্রবণীয়, যা ভূমিতে জল সংরক্ষণের সর্বোত্তম প্রাকৃতিক কৌশল।

BOSONANCE

Comparative Parameter / মানদণ্ড	Ammonotelic / অ্যামোনোটেলিক	Ureotelic / ইউরিওটেলিক	Uricotelic / ইউরিকোটেলিক
Chemical Entity / রাসায়নিক রূপ	Ammonia (NH_3)	Urea ($CO(NH_2)_2$)	Uric acid ($C_5H_4N_4O_3$)
Relative Toxicity / আপেক্ষিক বিষাক্ততা	Extremely High (Highest) / সর্বাধিক	Moderate (~100,000× lower) / মাঝারি	Minimal (Lowest) / সর্বনিম্ন
Water Loss / নির্গমনে জলের অপচয়	Copious (~300–500 mL/g) / প্রচুর জল প্রয়োজন	Moderate (~50 mL/g) / মাঝারি	Negligible (~10 mL/g, paste/pellet) / অত্যন্ত কম
Site of Detoxification / রূপান্তর স্থান	None (direct deamination) / রূপান্তর নেই	Liver / যকৃত (অর্নিথিন চক্র)	Liver and Kidney / যকৃত ও বৃক্ক
Major Examples / প্রতিনিধি প্রাণী	Bony fishes, aquatic amphibians, aquatic insects / অস্থিময় মাছ, জলজ উভচর, জলজ পতঙ্গ	Mammals, terrestrial amphibians, marine fishes / স্তন্যপায়ী, স্থলজ উভচর, সামুদ্রিক মাছ	Reptiles, birds, land snails, terrestrial insects / সরীসৃপ, পাখি, স্থলজ শামুক, পতঙ্গ

Excretory Structures Across Animal Phyla

A broad survey reveals that most invertebrates utilize simple tubular systems for excretion, whereas vertebrates possess complex tubular organs termed kidneys:

- **Protonephridia (Flame Cells):** Present in Platyhelminthes (flatworms, e.g., *Planaria*), rotifers, some annelids, and the cephalochordate *Amphioxus*. Protonephridia are primarily specialized for fluid volume and ionic regulation, i.e., **osmoregulation**.
- **Nephridia:** Coiled tubular organs found in earthworms and other annelids. Nephridia remove metabolic nitrogenous wastes and maintain body fluid and ionic balance.
- **Malpighian Tubules:** Slender tubular structures present at the midgut-hindgut junction in most insects, including cockroaches. They absorb solutes and water from hemolymph, depositing uric acid into the gut for excretion.
- **Antennal Glands or Green Glands:** Paired excretory organs located at the base of the antennae in crustaceans such as prawns, performing waste excretion and ionic regulation.

প্রাণীজগতের বিভিন্ন পর্বে রেচন অঙ্গসমূহের রূপরেখা

প্রাণীজগতে অমেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে মূলত সরল নালিকাকার রেচন কাঠামো দেখা যায়, যেখানে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রেচনের জন্য জটিল অঙ্গ হিসেবে বৃক্ক থাকে:

- **প্রোটোনেফ্রিডিয়া বা শিখা কোষ (Flame Cells):** প্লাটিহেলমিনথেস বা চ্যাপ্টাকৃমি (যেমন—*Planaria*), রটিফার, কিছু অ্যানেলিড এবং কর্ডাটা পর্বের *Amphioxus* (ল্যান্সলেট)-এ দেখা যায়। এদের মূল কাজ হলো দেহতাপ ও তরলের আয়তন নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ **অসমোরেগুলেশন**।
- **নেফ্রিডিয়া (Nephridia):** কেঁচো ও অ্যানেলিড পর্বের প্রাণীদের কুণ্ডলীকৃত নলাকার রেচন অঙ্গ। এরা দেহতরল থেকে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য দূর করে এবং আয়নিক ভারসাম্য বজায় রাখে।
- **ম্যালপিজিয়ান নালিকা (Malpighian Tubules):** আরশোলা সহ অধিকাংশ পতঙ্গের প্রধান রেচন অঙ্গ। এরা হিমোলিম্ফ থেকে ইউরিক অ্যাসিড শোষণ করে পশ্চাৎ অন্ত্রে নিক্ষেপ করে এবং অসমোরেগুলেশনে সাহায্য করে।
- **অ্যান্টিনারি গ্রন্থি বা সবুজ গ্রন্থি (Green Glands):** চিংড়ি (Prawn) জাতীয় ক্রাস্টাশিয়া প্রাণীদের করোটিকায় অ্যান্টেনার গোড়ায় অবস্থিত যুগ্ম গ্রন্থি যা রেচন ও অসমোরেগুলেশন সম্পন্ন করে।

BOSONANCE

2. Human Excretory System: Gross Anatomy and Renal Architecture

২. মানব রেচনতন্ত্র: সামগ্রিক শারীরস্থান ও বৃক্কীয় গঠন

The human urinary system consists of **a pair of kidneys**, **one pair of ureters**, a **urinary bladder**, and a single **urethra**.

Topographical Anatomy and Dimensions of Kidneys:

- **Location:** Kidneys are reddish-brown, bean-shaped organs positioned retroperitoneally between the levels of the **last thoracic (T12)** and **third lumbar (L3) vertebra**, closely apposed to the dorsal inner abdominal wall. The right kidney is situated slightly lower than the left kidney due to the anatomical space occupied by the liver.
- **Dimensions and Mass:** In an adult human, each kidney measures **10–12 cm** in length, **5–7 cm** in width, and **2–3 cm** in thickness, with an average weight of **120–170 g**.
- **Hilum:** Towards the center of the inner concave border lies a deep longitudinal fissure called the **hilum** (or hilus), through which the renal artery, renal vein, ureter, lymphatics, and renal nerves enter or exit.

Internal Zonal Architecture:

- **Renal Capsule:** An outermost tough fibrous connective tissue layer protecting the kidney from mechanical trauma and infection.
- **Renal Pelvis and Calyces:** Inner to the hilum lies a wide, funnel-shaped cavity called the **renal pelvis**, which features branched projections called **calyces** (singular: calyx; minor and major calyces).
- **Cortex and Medulla:** In longitudinal cross-section, the kidney displays two distinct structural zones: an outer reddish-brown **cortex** and an inner pale **medulla**.
- **Medullary Pyramids:** The medulla is organized into 8 to 18 conical tissue masses called **medullary pyramids** (or renal pyramids). The broad base of each pyramid faces the cortex, while its apex (renal papilla) projects inwards into a minor calyx.
- **Columns of Bertini (Renal Columns):** Portions of the renal cortex extend downwards between adjacent medullary pyramids, forming distinct structural partitions known as the **Columns of Bertini** (or renal columns).

BOSONANCE

মানুষের রেচনতন্ত্র **একজোড়া বৃক্ক**, **একজোড়া মূত্রনালী (ইউরেটার)**, একটি **মূত্রাশয়** এবং একটি **মূত্রমার্গ (ইউরেথ্রা)** নিয়ে গঠিত।

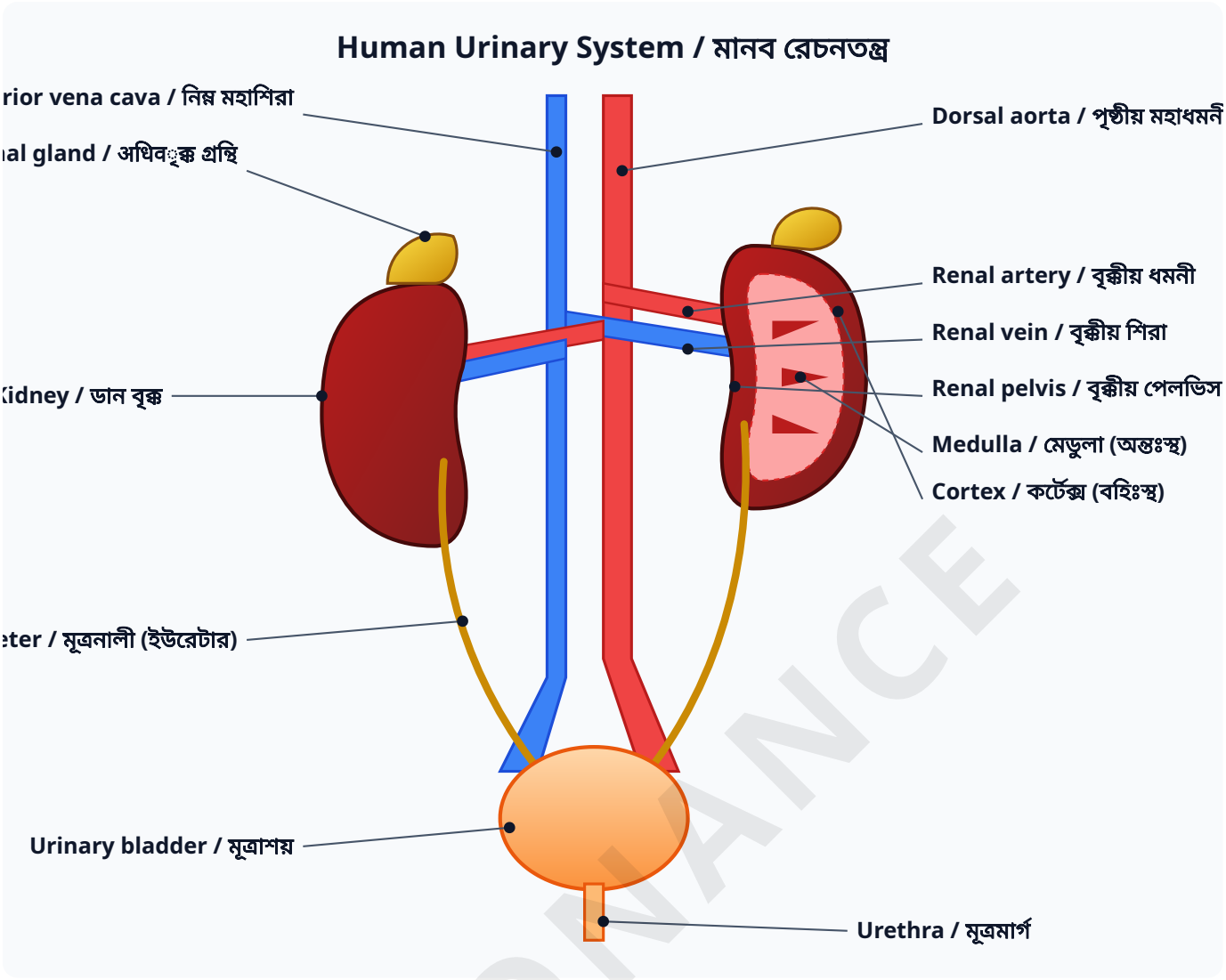
বৃক্কের অবস্থান ও বাহ্যিক পরিমাপ:

- **অবস্থান:** বৃক্ক দুটি লালচে-বাদামি রঙের, শিম্বাকৃতি (শিমের বীজের মতো) অঙ্গ, যা উদরগহ্বরের পৃষ্ঠীয় প্রাচীর সংলগ্ন রেট্রোপেরিটোয়াল স্থানে **দ্বাদশ থোরাসিক (T12)** এবং **তৃতীয় লাম্বার (L3) কশেরুকার** মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। যকৃতের উপস্থিতির কারণে ডান বৃক্কটি বাঁ বৃক্কের চেয়ে কিছুটা নিচে অবস্থান করে।
- **পরিমাপ ও ওজন:** একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিটি বৃক্ক গড়ে **১০–১২ সেমি** লম্বা, **৫–৭ সেমি** চওড়া এবং **২–৩ সেমি** পুরু হয়। এর গড় ওজন **১২০–১৭০ গ্রাম**।
- **হাইলাম (Hilum):** বৃক্কের ভেতরের অবতল খাঁজের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত খাঁজটিকে হাইলাম বলে, যার মধ্য দিয়ে রেনাল ধমনী, রেনাল শিরা, স্নায়ু এবং মূত্রনালী বৃক্কে প্রবেশ বা প্রস্থান করে।

বৃক্কের অভ্যন্তরীণ কলাস্থানিক বিন্যাস:

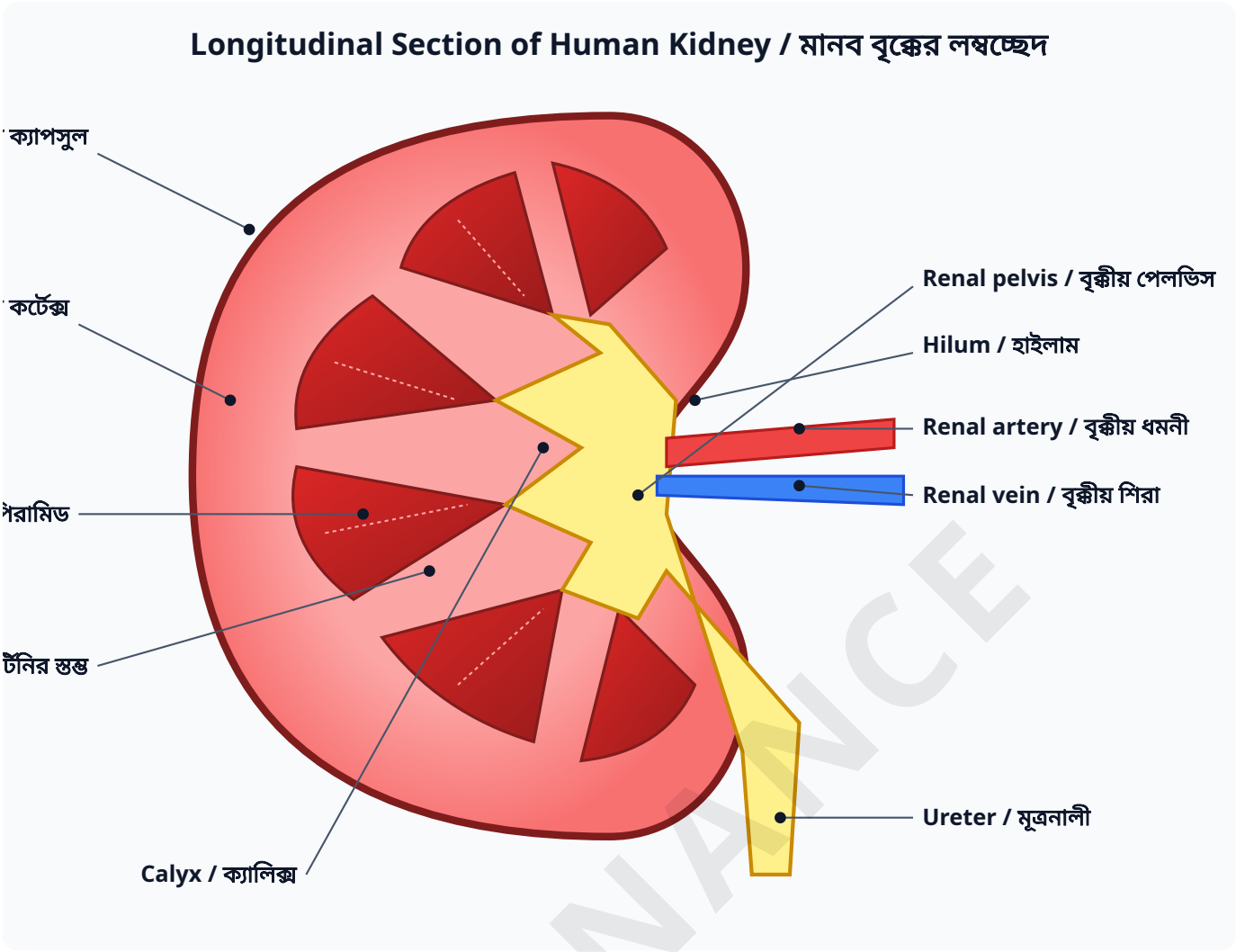
- **রেনাল ক্যাপসুল:** বৃক্কের বাইরের শক্ত, তন্তুময় আবরণ যা বৃক্ককে আঘাত থেকে রক্ষা করে।
- **রেনাল পেলভিস ও ক্যালিক্স:** হাইলামের ভেতরের দিকে অবস্থিত ফানেল আকৃতির প্রশস্ত স্থানকে **রেনাল পেলভিস** বলে, যার থেকে শাখা-প্রশাখার মতো অংশ বের হয় যাদের **ক্যালিক্স** (বহুবচনে ক্যালিসেস) বলা হয়।
- **কর্টেক্স ও মেডুলা:** লম্বচ্ছেদে বৃক্কে দুটি সুস্পষ্ট অঞ্চল দেখা যায়—বাইরের দানাদার অঞ্চলটি হলো **কর্টেক্স** এবং ভেতরের অঞ্চলটি হলো **মেডুলা**।
- **মেডুলারি পিরামিড:** মেডুলা অঞ্চলটি কয়েকটি ত্রিকোণাকার বা মোচাকৃতি অংশে বিভক্ত থাকে, যাদের **মেডুলারি পিরামিড** বলে। পিরামিডের সূঁচালো অগ্রভাগ ক্যালিক্সে উন্মুক্ত হয়।
- **বার্টিনির স্তম্ভ (Columns of Bertini):** বৃক্কীয় কর্টেক্স মেডুলারি পিরামিডগুলির মধ্যবর্তী স্থানে প্রলম্বিত হয়ে স্তম্ভের ন্যায় গঠন তৈরি করে, যাদের **বার্টিনির স্তম্ভ** বা রেনাল কলাম বলে।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 1: Human Urinary System with Macroscopic Vasculature / মানব রেচনতন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট রক্তসংবহন

BOSONANCE



Tutorial Diagram 2: Longitudinal Section of Human Kidney showing Cortex, Medulla, and Pelvis / বৃক্কের লম্বচ্ছেদ

BOSONANCE

3. Microscopic Anatomy of the Functional Unit: The Nephron

৩. বৃক্কের গঠনগত ও কার্যগত একক: নেফ্রনের আণুবীক্ষণিক গঠন

Each human kidney contains approximately **one million complex tubular units** known as **nephrons**. Each nephron consists of two anatomical parts: the **glomerulus** and the **renal tubule**.

The Renal Corpuscle (Malpighian Body)

- **Glomerulus:** A compact, spherical tuft of anastomosing capillaries supplied by the **afferent arteriole** (a fine branch of the renal artery) and drained by the **efferent arteriole**. The lumen diameter of the afferent arteriole is distinctly wider than that of the efferent arteriole, creating high hydrostatic pressure inside the glomerular capillary bed (~60 mmHg), which drives filtration.
- **Bowman's Capsule:** A blind, double-walled epithelial cup enclosing the glomerulus. The inner visceral layer consists of specialized epithelial cells termed **podocytes**. Podocytes extend intricate foot processes (pedicels) that interdigitate to leave narrow spaces called **filtration slits** or **slit pores**. The outer parietal layer forms the outer boundary of the urinary space.
- Together, the glomerulus and Bowman's capsule constitute the **Malpighian body** (or **renal corpuscle**).

The Renal Tubule Segments

- **Proximal Convoluted Tubule (PCT):** A highly coiled tubular segment lined with *simple cuboidal brush border epithelium*. Densely packed microvilli vastly amplify the apical surface area to maximize reabsorption.
- **Loop of Henle (Henle's Loop):** A hairpin-shaped loop that extends into the renal medulla. It possesses a **descending limb** and an **ascending limb**. The ascending limb is further subdivided into a thin segment and a thick segment.
- **Distal Convoluted Tubule (DCT):** A coiled continuation of the thick ascending limb situated in the renal cortex. It loops back to make physical contact with the afferent arteriole of its originating nephron.
- **Collecting Duct:** A long straight duct into which the DCTs of multiple nephrons empty. Multiple collecting ducts converge within the medullary pyramids, terminating at the renal papilla to drain urine into the minor calyces.

Nephron Classification: Cortical vs. Juxtamedullary Nephrons

Characteristic / বৈশিষ্ট্য	Cortical Nephrons / কর্টিক্যাল নেফ্রন	Juxtamedullary Nephrons / জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন
Abundance / প্রাচুর্য	Major population (~80–85%) / সংখ্যাগরিষ্ঠ (~৮৫%)	Minor population (~15–20%) / সংখ্যালঘু (~১৫%)
Corpuscle Location / কণিকার অবস্থান	Outer renal cortex / কর্টেক্সের বহিরাঞ্চল	Deep cortex close to corticomedullary junction / মেডুলার সন্নিকটস্থ কর্টেক্স
Loop of Henle / হেনলির লুপের দৈর্ঘ্য	Very short; dips only marginally into outer medulla / অত্যন্ত ছোট, মেডুলায় সামান্য প্রবেশ করে	Extremely long; extends deep into inner medulla / অত্যন্ত দীর্ঘ, মেডুলার গভীরে প্রসারিত
Vasa Recta / ভাসা রেকটা	Absent or highly reduced / অনুপস্থিত বা অত্যন্ত সংকুচিত	Well-developed, forming long hairpin capillary loops / সুগঠিত ও দীর্ঘ ইউ-আকৃতির লুপ
Primary Physiological Role / প্রধান শারীরবৃত্তীয় কাজ	Bulk solute and fluid reabsorption in normovolemia / সাধারণ অবস্থায় পদার্থের পুনঃশোষণ	Establishment of hyperosmolar gradient & urine concentration / মেডুলারি নতিমাত্রা সৃষ্টি ও মূত্র ঘনীভবন

BOSONANCE

Renal Microcirculation and Vasa Recta

The efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called the **peritubular capillaries**. A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop forming a 'U' shaped **vasa recta**. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons, but reaches full anatomical development alongside juxtamedullary nephrons.

প্রতিটি মানব বৃক্কে প্রায় **দশ লক্ষ (১ মিলিয়ন)** জটিল নালিকাকার একক থাকে, যাদের **নেফ্রন** বলে। প্রতিটি নেফ্রন মূলত দুটি অংশে বিভক্ত: **গ্লোমেরুলাস** এবং **বৃক্কীয় নালিকা (রেনাল টিউবিউল)**।

রেনাল কর্পাসল বা ম্যালপিজিয়ান কণিকা

- **গ্লোমেরুলাস:** রেনাল ধমনীর সূক্ষ্ম শাখা **অন্তর্মুখী ধমনিকা (Afferent arteriole)** দ্বারা গঠিত প্রায় ৫০টি কৈশিক নালীর একটি নিবিড় জালক, যা রক্ত পরিস্রাবণের পর **বহির্মুখী ধমনিকা (Efferent arteriole)** হিসেবে নির্গত হয়। অন্তর্মুখী ধমনিকার ব্যাস বহির্মুখী ধমনিকার চেয়ে স্পষ্টত বেশি হওয়ায় গ্লোমেরুলাসের ভেতরে উচ্চ রক্তচাপের সৃষ্টি হয়, যা তরল পরিস্রাবণে মুখ্য চালিকাশক্তি।
- **বোম্যান্স ক্যাপসুল:** গ্লোমেরুলাসকে ঘিরে থাকা দ্বি-স্তরবিশিষ্ট পেয়ালার মতো গঠন। এর ভেতরের আস্তর বা ভিসেরাল স্তরে বিশেষায়িত এপিথেলিয়াল কোশ থাকে যাদের **পডোসাইট (Podocytes)** বলে। পডোসাইট কোশগুলি থেকে আঙুলের মতো প্রবর্ধক (পেডিসেল) বের হয়, যা পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে সূক্ষ্ম ফাঁক তৈরি করে; এদের **ফিলট্রেশন স্লিট (Filtration slits)** বা স্লিট পোর বলা হয়।
- গ্লোমেরুলাস ও বোম্যান্স ক্যাপসুলকে একত্রে **ম্যালপিজিয়ান কণিকা (Malpighian body বা Renal corpuscle)** বলা হয়।

বৃক্কীয় নালিকার বিভিন্ন অংশ

- **নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা (PCT):** বোম্যান্স ক্যাপসুল সংলগ্ন অত্যন্ত কুণ্ডলীকৃত নালিকা, যা *সরল ঘনকাকার ব্রাশ বর্ডার এপিথেলিয়াম* দ্বারা গঠিত। অসংখ্য মাইক্রোভিলি এর ভেতরের শোষণ তল বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।
- **হেনলির লুপ (Loop of Henle):** চুলের কাঁটার (Hairpin) মতো ইউ-আকৃতির নালিকা যা মেডুলায় প্রবেশ করে। এর দুটি বাহু রয়েছে—**অবরোহী বাহু (Descending limb)** এবং **আরোহী বাহু (Ascending limb)**। আরোহী বাহুর নিম্নভাগ সরু এবং ঊর্ধ্বভাগ পুরু হয়।
- **দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা (DCT):** হেনলির লুপের আরোহী বাহু কর্টেক্স অঞ্চলে প্রবেশ করে পুনরায় কুণ্ডলীকৃত হয়ে DCT গঠন করে। এটি তার নিজস্ব নেফ্রনের অন্তর্মুখী ধমনিকার সংস্পর্শে আসে।
- **সংগ্রাহী নালী (Collecting Duct):** একাধিক নেফ্রনের দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা একটি সোজা নালীতে যুক্ত হয় যাকে সংগ্রাহী নালী বলে। একাধিক সংগ্রাহী নালী মেডুলারি পিরামিডের মধ্য দিয়ে ক্যালিক্সে উন্মুক্ত হয়।

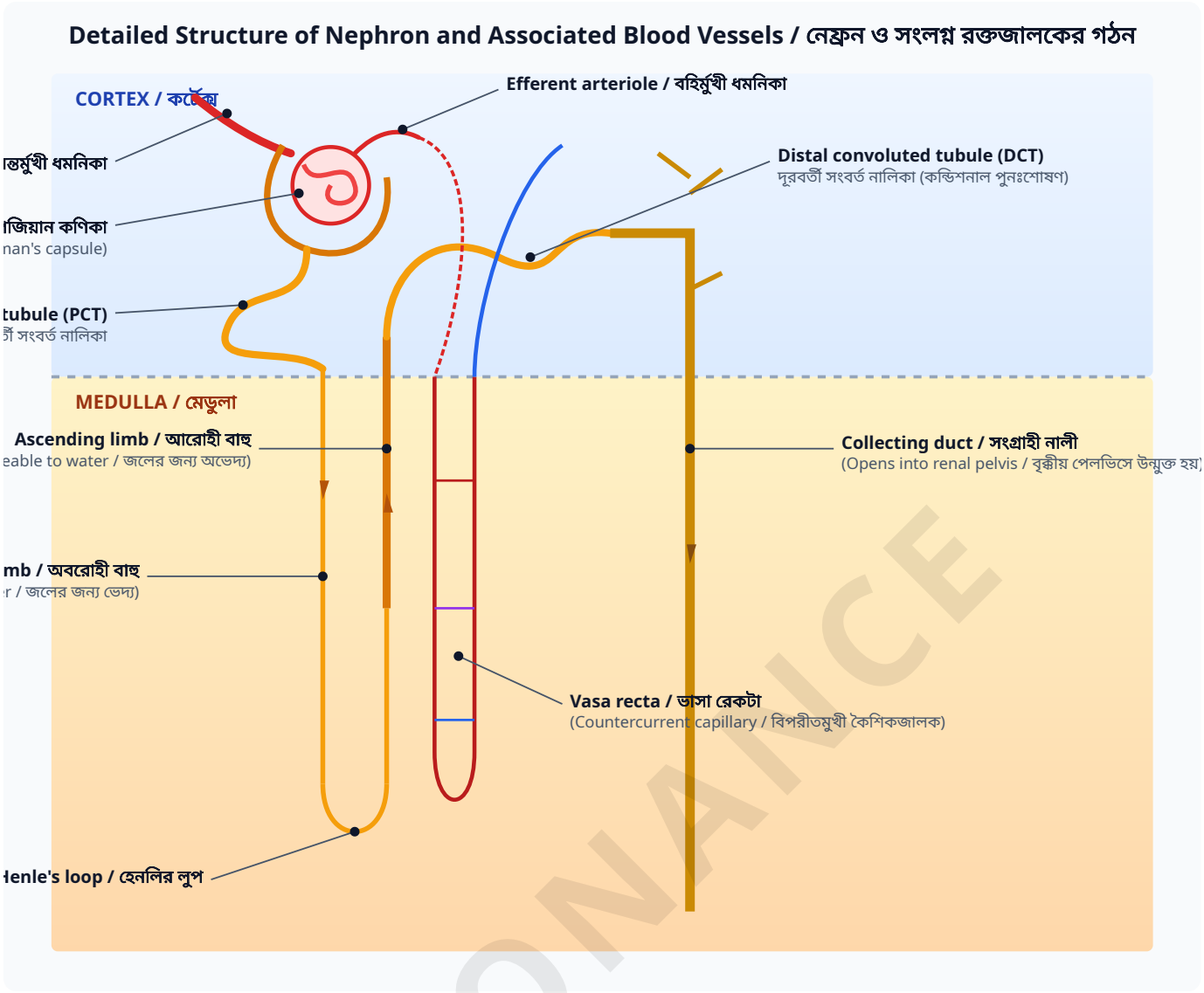
নেফ্রনের শ্রেণিবিভাগ: কর্টিক্যাল বনাম জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন

অবস্থান ও হেনলির লুপের দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে মানব বৃক্কে দুই ধরনের নেফ্রন পাওয়া যায়: **কর্টিক্যাল নেফ্রন** (প্রায় ৮৫%, যাদের হেনলির লুপ ছোট এবং মেডুলায় সামান্য প্রবেশ করে; ভাসা রেকটা অনুপস্থিত বা ক্ষীণ) এবং **জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন** (প্রায় ১৫%, যাদের ম্যালপিজিয়ান কণিকা কর্টেক্স-মেডুলার সীমানায় অবস্থিত এবং হেনলির লুপ অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে মেডুলার গভীরে প্রসারিত হয়; এদের সাথে সুগঠিত ভাসা রেকটা থাকে)।

ভাসা রেকটা (Vasa Recta)

বহির্মুখী ধমনিকা থেকে সৃষ্ট একটি সূক্ষ্ম কৈশিক নালী হেনলির লুপের সমান্তরালে 'U' আকৃতিতে বিন্যস্ত হয়ে মেডুলার গভীরে প্রবেশ করে, যাকে **ভাসা রেকটা** বলা হয়। এটি মূত্র ঘনীভবনে কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজমে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 3: Microscopic Anatomy of a Nephron and Associated Peritubular Vasculature / নেফ্রন ও রক্তজালকের সূক্ষ্ম গঠন

BOSONANCE

4. Physiology of Urine Formation: Filtration, Reabsorption, and Secretion

৪. মূত্র উৎপাদনের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া: পরিস্রাবণ, পুনঃশোষণ ও ক্ষরণ

Urine formation by the nephron is a highly coordinated physiological process divided into three fundamental sequential steps:

Step 1: Glomerular Filtration (Ultrafiltration)

Glomerular filtration is a non-selective, passive physical process powered by the glomerular capillary hydrostatic pressure. On average, **1100–1200 mL of blood** is filtered by the human kidneys per minute, which constitutes roughly **one-fifth (1/5th or ~20%)** of the total cardiac output pumped out by each ventricle of the heart in a minute.

Filtration occurs across a specialized three-layered **filtration membrane**:

1. The fenestrated **endothelium** of glomerular capillary blood vessels.
2. The acellular **basement membrane** (containing negatively charged proteoglycans that repel plasma proteins).
3. The visceral **epithelium of Bowman's capsule** comprising podocytes with their interdigitating filtration slits.

Blood is filtered so finely through these membranes that virtually all constituents of blood plasma —water, glucose, amino acids, urea, uric acid, and inorganic salts—pass into the lumen of Bowman's capsule, leaving behind blood cells and high-molecular-weight plasma proteins. Thus, this process is designated as **ultrafiltration**, and the resulting liquid is termed the *protein-free primary filtrate*.

Glomerular Filtration Rate (GFR): The total volume of filtrate formed by all nephrons of both kidneys per unit time is called the GFR.

$$\mathrm{GFR} \approx 125\,\mathrm{mL/min} = 180\,\mathrm{litres/day}$$

Step 2: Tubular Reabsorption

A simple quantitative comparison between the total filtrate formed per day (**180 litres/day**) and the final volume of urine released (**1.0–1.5 litres/day**) demonstrates that **nearly 99% of the filtrate must be reabsorbed** by the renal tubules back into the peritubular capillaries.

- **Active Reabsorption:** Solutes vital for survival, including **glucose**, **amino acids**, and Na^+, are reabsorbed against concentration gradients via energy-consuming carrier-mediated active transport. Under physiological conditions, 100% of filtered glucose and amino acids are reclaimed in the PCT.
- **Passive Transport:** Water is reabsorbed passively via osmosis in the initial segments of the nephron following active solute movement (obligatory water reabsorption). Nitrogenous wastes like urea are absorbed passively along their concentration gradients.

Step 3: Tubular Secretion

During the transit of filtrate along the renal tubule, the tubular epithelial cells actively transport additional waste substances from the peritubular blood into the tubular lumen. Substances selectively secreted include H^+, K^+, **and ammonia (**$\mathrm{NH_3}$**)**. Tubular secretion is vital because it enables the body to eliminate drugs and excess ions while regulating systemic **blood pH and acid-base / ionic equilibrium**.

BOSONANCE

নেফ্রনের মাধ্যমে মূত্র তৈরি একটি সুসংহত শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যা মূলত তিনটি ধারাবাহিক ধাপে সম্পন্ন হয়:

১ম ধাপ: গ্লোমেরুলার পরিস্রাবণ (আল্ট্রাফিলট্রেশন বা পরাপরিস্রাবণ)

গ্লোমেরুলার কৈশিক রক্তচাপের প্রভাবে গ্লোমেরুলাসে রক্ত পরিস্রুত হয়। একজন সুস্থ মানুষের উভয় বৃক্কের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় **১১০০–১২০০ মিলি রক্ত** পরিস্রুত হয়, যা প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি নিলয় থেকে নির্গত মোট রক্তের (কার্ডিয়াক আউটপুট) প্রায় **এক-পঞ্চমাংশ (১/৫ অংশ বা প্রায় ২০%)**।

পরিস্রাবণ প্রক্রিয়াটি তিনটি স্তরের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ **পরিস্রাবণ পর্দার** মধ্য দিয়ে ঘটে:

1. গ্লোমেরুলার রক্তনালীর ছিদ্রযুক্ত **এন্ডোথেলিয়াম** স্তর।
2. মাঝের অকোষীয় **ভিত্তিপর্দা (Basement membrane)**।
3. বোম্যান্স ক্যাপসুলের পডোসাইট কোশযুক্ত ভিসেরাল **এপিথেলিয়াম** স্তর (যাতে স্লিট পোর বা পরিস্রাবণ ছিদ্র থাকে)।

এই পর্দার মধ্য দিয়ে রক্ত এত সূক্ষ্মভাবে পরিস্রুত হয় যে প্লাজমা প্রোটিন ও রক্তকোশ ছাড়া প্লাজমার প্রায় সমস্ত উপাদান বোম্যান্স ক্যাপসুলের গহ্বরে চলে আসে। তাই একে **পরাপরিস্রাবণ (Ultrafiltration)** বলে এবং উৎপন্ন তরলকে *প্রোটিনবিহীন প্রাথমিক পরিস্রুত* বলা হয়।

গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন রেট (GFR): উভয় বৃক্কের সমস্ত নেফ্রন দ্বারা প্রতি মিনিটে উৎপাদিত পরিস্রুতের পরিমাণকে GFR বলে।

$$\text{GFR} \approx ১২৫\,\text{মিলি/মিনিট} = ১৮০\,\text{লিটার/দিন}$$

২য় ধাপ: নালিকায় পুনঃশোষণ (Tubular Reabsorption)

দৈনিক উৎপাদিত প্রাথমিক পরিস্রুতের পরিমাণ (**১৮০ লিটার**) এবং দৈনিক নির্গত মূত্রের পরিমাণের (**১.০–১.৫ লিটার**) তুলনা করলে দেখা যায় যে, **উৎপাদিত পরিস্রুতের প্রায় ৯৯ শতাংশই** বৃক্কীয় নালিকা দ্বারা পুনরায় রক্তে শোষিত হয়।

- **সক্রিয় পুনঃশোষণ:** দেহের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপাদান যেমন—**গ্লুকোজ**, **অ্যামাইনো অ্যাসিড** এবং Na^+ সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে এটিপি (ATP) খরচ করে সম্পূর্ণ বা আংশিক পুনঃশোষিত হয়। সাধারণ অবস্থায় সুস্থ ব্যক্তির মূত্রে গ্লুকোজ থাকে না কারণ PCT-তেই ১০০% গ্লুকোজ পুনঃশোষিত হয়।
- **নিষ্ক্রিয় পুনঃশোষণ:** জল প্রধানত অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক নালিকায় নিষ্ক্রিয়ভাবে পুনঃশোষিত হয়। ইউরিয়া ও অন্যান্য নাইট্রোজেন বর্জ্য ঘনত্বের নতিমাত্রা অনুসারে নিষ্ক্রিয় ব্যাপন দ্বারা আংশিক শোষিত হয়।

৩য় ধাপ: নালিকা ক্ষরণ (Tubular Secretion)

পরিস্রুত যখন বৃক্কীয় নালিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন নালিকার এপিথেলিয়াল কোশগুলি রক্ত থেকে কিছু বর্জ্য পদার্থ যেমন—H^+, K^+ **এবং অ্যামোনিয়া** (NH_3) সক্রিয়ভাবে পরিস্রুতের মধ্যে ক্ষরণ করে। এই নালিকা ক্ষরণ রক্তরস ও দেহতরলের pH এবং আয়নিক ও অম্ল-ক্ষারক ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

BOSONANCE

5. Detailed Functions of the Tubular Segments

৫. বৃক্কীয় নালিকার বিভিন্ন অংশের সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী

Proximal Convoluted Tubule (PCT)

- **Histological Specialization:** PCT is lined by *simple cuboidal brush border epithelium*. The countless apical microvilli create an extensive surface area for massive transcellular and paracellular absorption.
- **Reabsorption Dynamics:** Nearly **all essential nutrients** (100% of filtered glucose and amino acids) and **70–80% of electrolytes and water** are reclaimed in this initial segment.
- **Acid-Base & Electrolyte Homeostasis:** PCT actively maintains blood pH and electrolyte equilibrium through the *selective secretion of hydrogen ions (H^+) and ammonia (NH_3)* into the lumen, coupled with the active *reabsorption of bicarbonate (HCO_3^-)* into the interstitial blood.

Loop of Henle (Henle's Loop)

- **Overall Significance:** While net reabsorption is minimal in the ascending limb compared to the PCT, the loop plays an irreplaceable biophysical role in generating and maintaining the hyperosmolar gradient (300 to 1200 mOsmol L^{-1}) of the medullary interstitial fluid.
- **Descending Limb:** Highly *permeable to water* but almost entirely *impermeable to electrolytes (NaCl)*. As tubular fluid descends into the hypertonic medullary interstitium, water leaves the lumen continuously by osmosis. Consequently, the filtrate becomes progressively concentrated, reaching an osmolarity of up to **1200 mOsmol L^{-1}** at the hairpin tip.
- **Ascending Limb:** Completely *impermeable to water*, but allows the active or passive transport of electrolytes (NaCl). In the thin ascending segment, NaCl diffuses passively down its concentration gradient into the interstitium; in the thick ascending segment, NaCl is actively pumped out into the medullary space. As electrolytes exit without water, the concentrated filtrate becomes progressively **diluted** (hypotonic, ~200 mOsmol L^{-1}) as it ascends into the cortex.

Distal Convoluted Tubule (DCT)

- **Conditional Reabsorption:** Unlike the PCT, where reabsorption is constitutive and obligatory, reabsorption of Na^+ **and water** in the DCT is *conditional (facultative)*, regulated strictly by hormones (aldosterone and ADH).
- **Bicarbonate Reclamation:** Capable of active reabsorption of HCO_3^-.
- **Tubular Secretion:** Capable of selective secretion of H^+, K^+, and ammonia to maintain physiological blood pH and the crucial sodium-potassium balance in plasma.

Collecting Duct

- **Anatomical Span:** A long straight duct traversing from the renal cortex through the outer and inner medulla.
- **Facultative Water Reabsorption:** Under the stimulation of ADH, large amounts of water are reabsorbed from this terminal segment into the hypertonic medullary interstitium, allowing humans to excrete highly concentrated urine.
- **Urea Permeability:** The inner medullary segment allows small quantities of urea to diffuse out into the medullary interstitium, maintaining interstitial hypertonicity.
- **Ionic Balance:** Maintains blood pH and systemic ionic balance via selective secretion of H^+ and K^+ ions.

BOSONANCE

নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা (PCT)

- **কলাস্থানিক বৈশিষ্ট্য:** PCT *সরল ঘনকাকার ব্রাশ বর্ডার এপিথেলিয়াম* দ্বারা আবৃত থাকে। অসংখ্য মাইক্রোভিলি এর ভেতরের শোষণ তল বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।
- **পুনঃশোষণ ক্ষমতা:** পরিস্রুতের **প্রায় সমস্ত অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান** (১০০% গ্লুকোজ ও অ্যামাইনো অ্যাসিড) এবং **৭০–৮০ শতাংশ ইলেকট্রোলাইট ও জল** এই অংশেই পুনঃশোষিত হয়।
- **pH ও আয়নিক ভারসাম্য:** নালিকাগহ্বরে *হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) ও অ্যামোনিয়া (NH_3) ক্ষরণ* এবং পরিস্রুত থেকে *বাইকার্বনেট (HCO_3^-) শোষণের* মাধ্যমে PCT দেহতরলের স্বাভাবিক pH ও অম্ল-ক্ষারক সমতা রক্ষা করে।

হেনলির লুপ (Henle's Loop)

- **সামগ্রিক তাৎপর্য:** হেনলির লুপের আরোহী বাহুতে পুনঃশোষণ তুলনামূলকভাবে কম হলেও, এটি বৃক্কের মেডুলারি কলার উচ্চ অভিস্রবণ চাপ (৩০০ থেকে ১২০০ mOsmol L^{-1}) সৃষ্টি ও সংরক্ষণে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।
- **অবরোহী বাহু (Descending limb):** এই অংশটি *জলের জন্য অত্যন্ত ভেদ্য*, কিন্তু *ইলেকট্রোলাইটের (NaCl) জন্য প্রায় সম্পূর্ণ অভেদ্য*। নালিকা তরল যতই নিচের দিকে নামে, মেডুলার উচ্চ ঘনত্বের কারণে অবিরাম জল বাইরে বেরিয়ে আসে। ফলে পরিস্রুত ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে লুপের অগ্রভাগে সর্বোচ্চ **১২০০ mOsmol L^{-1}** ঘনত্ব লাভ করে।
- **আরোহী বাহু (Ascending limb):** এই অংশটি *জলের জন্য সম্পূর্ণ অভেদ্য*, কিন্তু ইলেকট্রোলাইট (NaCl) নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয়ভাবে পরিবহনে সক্ষম। পাতলা অংশে NaCl নিষ্ক্রিয়ভাবে এবং পুরু অংশে সক্রিয়ভাবে মেডুলারি কলায় স্থানান্তরিত হয়। জল ছাড়া শুধু লবণ বাইরে চলে যাওয়ায় উর্ধ্বমুখী পরিস্রুত ক্রমশ **লঘু বা লঘুসারক** (হাইড্রোঅসমোটিক, প্রায় ২০০ mOsmol L^{-1}) হয়ে কর্টেক্সে পৌঁছায়।

দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা (DCT)

- **শর্তাধীন পুনঃশোষণ (Conditional Reabsorption):** হরমোনের উপস্থিতিতে (অ্যালডোস্টেরন ও ADH) এই অংশে Na^+ **ও জলের** নিয়ন্ত্রিত পুনঃশোষণ ঘটে।
- **বাইকার্বনেট শোষণ:** রক্তের বাফার ক্ষমতা রক্ষায় HCO_3^- পুনঃশোষণ করে।
- **নির্বাচনী ক্ষরণ:** রক্তে সোডিয়াম-পটাশিয়াম ভারসাম্য ও pH নিয়ন্ত্রণে H^+, K^+ এবং NH_3 নিঃসরণ করে।

সংগ্রাহী নালী (Collecting Duct)

- **বিস্তার:** কর্টেক্স থেকে শুরু হয়ে মেডুলার গভীর অভ্যন্তরীণ অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি দীর্ঘ নালী।
- **ব্যাপক জল পুনঃশোষণ:** ADH হরমোনের প্রভাবে এই অংশের প্রাচীর জলের জন্য অত্যন্ত ভেদ্য হয়ে ওঠে, ফলে প্রচুর জল পুনঃশোষিত হয়ে ঘনীভূত মূত্র তৈরি হয়।
- **ইউরিয়া ব্যাপন:** মেডুলার অভিস্রবণ ঘনত্ব টিকিয়ে রাখতে এর নিম্ন প্রান্ত থেকে সামান্য পরিমাণ ইউরিয়া মেডুলারি ম্যাট্রিক্সে ব্যাপিত হয়।
- **আয়নিক সাম্যাবস্থা:** H^+ এবং K^+ আয়ন ক্ষরণের মাধ্যমে রক্তের অম্লতা ও তড়িৎবিশ্লেষ্য ঘনত্ব স্বাভাবিক রাখে।

6. Mechanism of Concentration of the Filtrate: Countercurrent Multiplier and

BOSONANCE

Exchanger

৬. পরিস্রুত ঘনীভবনের কৌশল: কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম

Mammals possess the unique ability to produce hypertonic urine—concentrated up to four times relative to the initial glomerular filtrate. This evolutionary adaptation for water conservation depends upon the specialized spatial architecture and physiological interactions between the **Loop of Henle** and the **vasa recta**.

The Countercurrent Principle

- **Opposite Flow in Henle's Loop:** Tubular filtrate flows down the descending limb and up the ascending limb in opposing directions, establishing a **countercurrent multiplier**.
- **Opposite Flow in Vasa Recta:** Blood traverses down the descending limb and up the ascending limb of the vasa recta in opposite directions, acting as a **countercurrent exchanger**.
- **The Medullary Osmotic Gradient:** The physical proximity of Henle's loop and vasa recta, coupled with their countercurrent flow, establishes an increasing osmotic gradient in the medullary interstitium: from **300 mOsmol L^{-1}** in the outer cortex to approximately **1200 mOsmol L^{-1}** in the inner medulla.

Solute Recycling: NaCl and Urea Dynamics

This interstitial hyperosmolar gradient is principally generated and maintained by two solutes: **NaCl** and **urea**.

1. **NaCl Transport:** NaCl is actively extruded by the thick ascending limb of Henle's loop into the medullary interstitium. This extruded NaCl is immediately absorbed by the descending limb of the vasa recta. As blood ascends towards the cortex in the ascending limb of the vasa recta, NaCl is returned back to the medullary interstitium. Thus, NaCl is continuously retained within the medullary core rather than being washed away into systemic venous circulation.
2. **Urea Recycling:** Urea is concentrated in the tubular lumen as water is removed. At the inner medullary collecting duct, small amounts of urea diffuse out into the interstitium down its concentration gradient. This interstitial urea then diffuses into the thin segment of the ascending limb of Henle's loop. As filtrate carries this recycled urea up through the DCT and back into the collecting duct, a continuous intra-renal urea circuit is sustained.

Net Physiological Consequence: The presence of this steep interstitial hyperosmolar gradient (up to 1200 mOsmol L^{-1}) exerts a powerful osmotic pull, drawing water freely out of the collecting duct as it descends through the medulla. Consequently, human kidneys can produce urine that is **four times as concentrated (1200 mOsmol L^{-1})** as the initial plasma filtrate (300 mOsmol L^{-1}), thereby preventing fatal dehydration.

BOSONANCE

স্তন্যপায়ী প্রাণীরা প্রাথমিক গ্লোমেরুলার পরিস্রুতের তুলনায় প্রায় চার গুণ ঘনীভূত (হাইপারটোনিক) মূত্র উৎপাদনে সক্ষম। জল সংরক্ষণের এই অনন্য শারীরবৃত্তীয় ক্ষমতা **হেনলির লুপ** এবং **ভাসা রেকটার** বিশেষ অবস্থান ও পারস্পরিক বিপরীতমুখী প্রবাহের উপর নির্ভরশীল।

কাউন্টার কারেন্ট বা বিপরীতমুখী প্রবাহের মূলনীতি

- **হেনলির লুপে বিপরীতমুখী প্রবাহ:** লুপের অবরোহী বাহুতে পরিস্রুত নিচের দিকে নামে এবং আরোহী বাহুতে বিপরীতমুখী হয়ে উপরের দিকে ওঠে। এটি একটি **কাউন্টার কারেন্ট মাল্টিপ্লায়ার** হিসেবে কাজ করে।
- **ভাসা রেকটায় বিপরীতমুখী প্রবাহ:** ভাসা রেকটার অবরোহী বাহুতে রক্ত নিচের দিকে প্রবাহিত হয় এবং আরোহী বাহুতে বিপরীত দিকে উপরে ওঠে। এটি একটি **কাউন্টার কারেন্ট এক্সচেঞ্জার** হিসেবে কাজ করে।
- **মেডুলারি অভিস্রবণ নতিমাত্রা:** হেনলির লুপ ও ভাসা রেকটার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অবস্থান এবং বিপরীতমুখী প্রবাহের কারণে কর্টেক্স থেকে মেডুলার গভীর অভ্যন্তরীণ অঞ্চল পর্যন্ত অভিস্রবণ ঘনত্বের একটি খাড়া নতিমাত্রা তৈরি হয়: কর্টেক্সে **৩০০ mOsmol L^{-1}** থেকে শুরু হয়ে অভ্যন্তরীণ মেডুলায় প্রায় **১২০০ mOsmol L^{-1}** পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

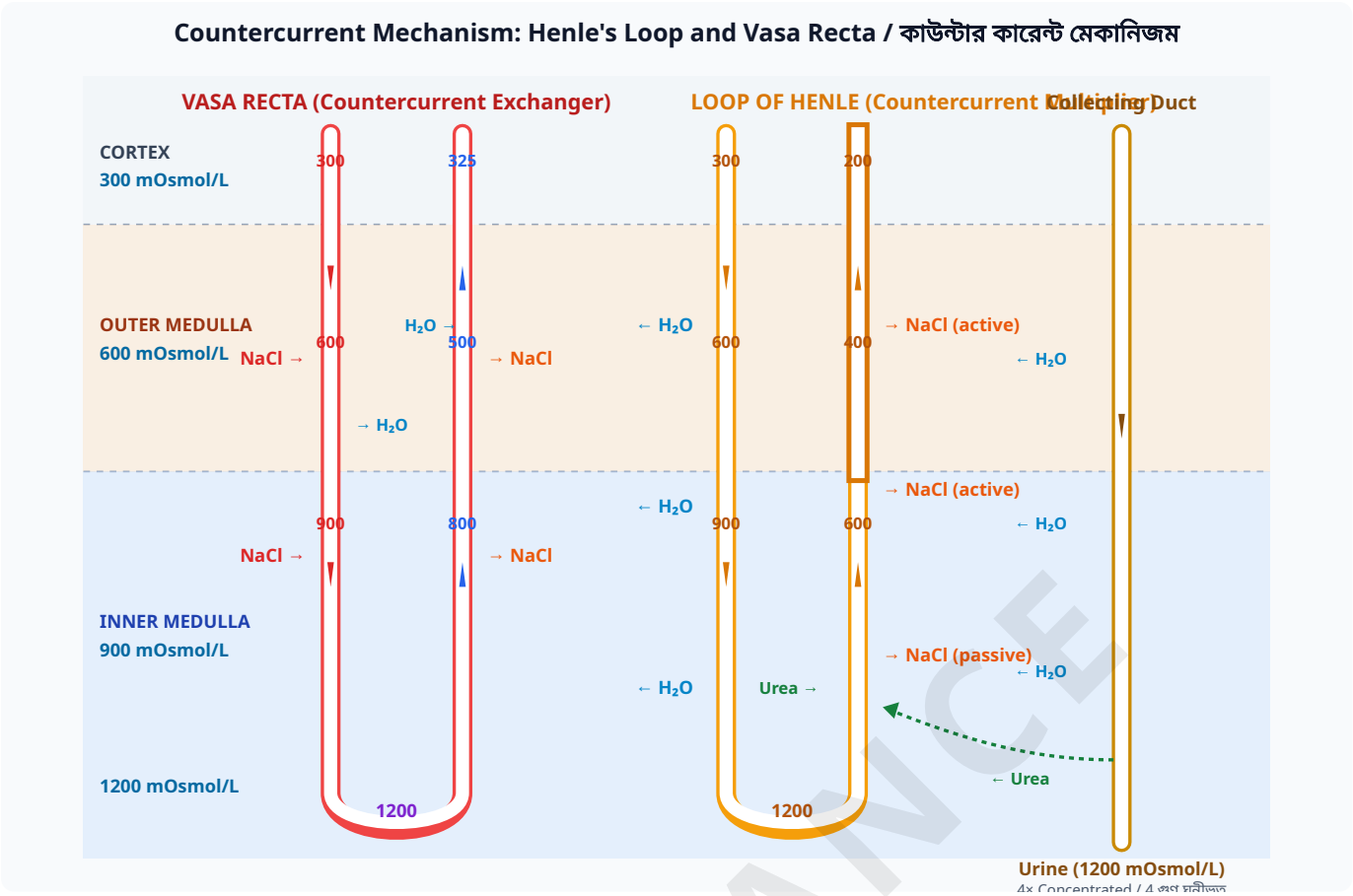
দ্রব্যের পুনর্ব্যবহার: NaCl ও ইউরিয়ার শারীরবৃত্ত

মেডুলারি কলার এই উচ্চ অভিস্রবণ চাপ মূলত দুটি পদার্থের সাহায্যে তৈরি ও সংরক্ষিত হয়: **সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)** এবং **ইউরিয়া**।

1. **NaCl পরিবহন:** হেনলির আরোহী বাহু দ্বারা মেডুলারি কলায় NaCl পরিবাহিত হয়, যা অবিলম্বে ভাসা রেকটার অবরোহী বাহুর রক্তে প্রবেশ করে। আবার ভাসা রেকটার আরোহী অংশ যখন কর্টেক্সের দিকে ফিরে যায়, তখন রক্ত থেকে এই NaCl পুনরায় মেডুলার ম্যাট্রিক্সে ফিরে আসে। ফলে রক্তসংবহন মেডুলার লবণকে ধুয়ে নিয়ে যেতে পারে না।
2. **ইউরিয়ার আবর্তন (Urea Recycling):** সংগ্রাহী নালীর গভীর মেডুলারি অংশ থেকে কিছু পরিমাণ ইউরিয়া ব্যাপনের মাধ্যমে মেডুলারি কলায় মুক্ত হয়। এই ইউরিয়া পুনরায় হেনলির লুপের পাতলা আরোহী বাহুতে প্রবেশ করে এবং পরিস্রুতের মাধ্যমে ঘুরে আবার সংগ্রাহী নালীতে আসে। এই চক্র মেডুলার অতি-অভিস্রবণ চাপ অক্ষুণ্ন রাখে।

চূড়ান্ত শারীরবৃত্তীয় ফলাফল: মেডুলারি কলার এই তীব্র অভিস্রবণ নতিমাত্রা (১২০০ mOsmol L^{-1}) সংগ্রাহী নালী দিয়ে প্রবাহিত মূত্র থেকে জলকে তীব্রভাবে টেনে বের করে নেয়। ফলস্বরূপ মানব বৃক্ক প্রাথমিক পরিস্রুতের (৩০০ mOsmol L^{-1}) তুলনায় **প্রায় চার গুণ ঘনীভূত (১২০০ mOsmol L^{-1}) মূত্র** উৎপন্ন করে দেহকে মারাত্মক জলশূন্যতা থেকে রক্ষা করে।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 4: The Countercurrent Multiplier and Exchanger System in the Renal Medulla / মেডুলারি কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম

BOSONANCE

7. Regulation of Kidney Function: Hypothalamus, JGA, and the Heart

৭. বৃক্কীয় কার্যের নিয়ন্ত্রণ: হাইপোথ্যালামাস, JGA এবং হৃদপিন্ডের ভূমিকা

Renal hemodynamics, glomerular filtration rate, and tubular reabsorption are tightly governed by three integrated hormonal feedback mechanisms:

1. The Hypothalamus – Neurohypophysis – ADH Axis

- **Sensory Detection:** Osmoreceptors situated in the hypothalamus monitor blood volume, body fluid volume, and ionic osmotic concentration.
- **Stimulus & Secretion:** Excessive fluid loss (dehydration, hemorrhage, profuse sweating) elevates blood osmolarity and lowers blood volume. This stimulates osmoreceptors, triggering the release of **antidiuretic hormone (ADH)** or **vasopressin** from the posterior pituitary (neurohypophysis).
- **Renal Actions:** ADH targets the distal convoluted tubule (DCT) and collecting duct, drastically increasing their water permeability (via aquaporin channel insertion). This promotes massive water reabsorption, producing hypertonic urine and preventing excessive water loss (**anti-diuresis**).
- **Hemodynamic Action:** At elevated physiological levels, ADH exerts a direct constrictory effect on systemic arterioles, increasing peripheral vascular resistance and systemic blood pressure. Elevated arterial blood pressure elevates renal perfusion and restores GFR.
- **Negative Feedback:** Upon adequate fluid intake and expansion of body fluid volume, hypothalamic osmoreceptors are switched off, suppressing ADH secretion to complete the homeostatic loop.

2. The Juxtaglomerular Apparatus (JGA) and RAAS Pathway

- **Structure of JGA:** JGA is a specialized micro-regulatory complex formed by cellular modifications at the point of physical contact between the thick ascending limb/DCT and the afferent arteriole of the same nephron. It consists of the *macula densa* (chemoreceptors monitoring NaCl delivery in the DCT) and the *juxtaglomerular (JG) cells* (granular smooth muscle cells of the afferent arteriole containing renin).
- **Trigger:** A fall in glomerular blood flow, glomerular capillary blood pressure, or GFR activates the JG cells to synthesize and excrete the proteolytic enzyme **renin** into the bloodstream.
- **Enzymatic Cascade:** Renin enzymatically converts the circulating plasma protein **angiotensinogen** (synthesized by the liver) into the decapeptide **angiotensin I**. Angiotensin-converting enzyme (ACE) rapidly cleaves angiotensin I into the octapeptide **angiotensin II**.
- **Dual Action of Angiotensin II:**
  1. *Direct Vasoconstriction:* Angiotensin II is an exceptionally potent systemic and renal vasoconstrictor. It preferentially constricts the efferent arteriole more than the afferent arteriole, raising intraglomerular capillary hydrostatic pressure and restoring GFR towards normal.
  2. *Adrenal Stimulation:* Angiotensin II directly stimulates the *zona glomerulosa* of the adrenal cortex to synthesize and secrete the mineralocorticoid hormone **aldosterone**.
- **Aldosterone Action:** Aldosterone acts upon the principal cells of the DCT and cortical collecting duct to stimulate the active reabsorption of Na^+ and water, coupled with the excretion of K^+ and H^+. Reabsorption of Na^+ and water expands plasma volume, increasing blood pressure and sustaining GFR. This regulatory triad is known as the **Renin-Angiotensin-Aldosterone System (RAAS)**.

3. The Heart: Atrial Natriuretic Factor (ANF) – The Physiological Brake

- **Stimulus:** When blood volume or venous return increases excessively, causing mechanical stretching of the atrial walls of the heart, specialized atrial cardiocytes secrete **Atrial Natriuretic Factor (ANF)** (or Atrial Natriuretic Peptide).

BOSONANCE

- **Action:** ANF is a powerful endogenous vasodilator. It induces widespread relaxation of vascular smooth muscle, decreasing systemic peripheral resistance and lowering blood pressure.
- **Check on RAAS:** ANF promotes renal sodium excretion (natriuresis) and water excretion, while directly inhibiting the release of renin from JG cells and aldosterone from the adrenal cortex. Therefore, the ANF mechanism serves as a critical physiological antagonist and counter-regulatory check on the renin-angiotensin mechanism.

বৃক্কের রক্তসংবহন, পরিস্রাবণ হার (GFR) এবং নালিকায় পুনঃশোষণ মূলত তিনটি সমন্বিত হরমোনীয় ফিডব্যাক পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়:

১. হাইপোথ্যালামাস – নিউরোহাইপোফাইসিস – ADH অক্ষ

- **অসমোরিসেপ্টর:** হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত সংবেদনশীল অসমোরিসেপ্টর রক্তরস ও দেহতাপের ঘনত্বের পরিবর্তন শনাক্ত করে।
- **উদ্দীপনা ও ক্ষরণ:** অতিরিক্ত তরল ক্ষয় (যেমন—ঘাম, রক্তপাত বা জলশূন্যতা) ঘটলে রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অসমোরিসেপ্টর সক্রিয় হয়ে নিউরোহাইপোফাইসিস (পশ্চাৎ পিটুইটারি) থেকে **অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন (ADH)** বা **ভ্যাসোপ্রেসিন** ক্ষরণ ঘটায়।
- **শারীরবৃত্তীয় কাজ:** ADH বৃক্কীয় নালিকার শেষাংশ (DCT ও সংগ্রাহী নালী)-এ জলের ভেদ্যতা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি করে। এর ফলে ব্যাপক জল পুনঃশোষিত হয়ে মূত্র লঘু হওয়া বন্ধ হয় (**অ্যান্টি-ডাইইউরেসিস**) এবং ঘনীভূত মূত্র তৈরি হয়।
- **রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ:** রক্তনালীর সংকোচনের মাধ্যমে ADH রক্তচাপ বাড়ায়, যা বৃক্কে রক্তপ্রবাহ ও GFR স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরিয়ে আনে। তরল গ্রহণ স্বাভাবিক হলে ঋণাত্মক ফিডব্যাকের মাধ্যমে ADH ক্ষরণ বন্ধ হয়।

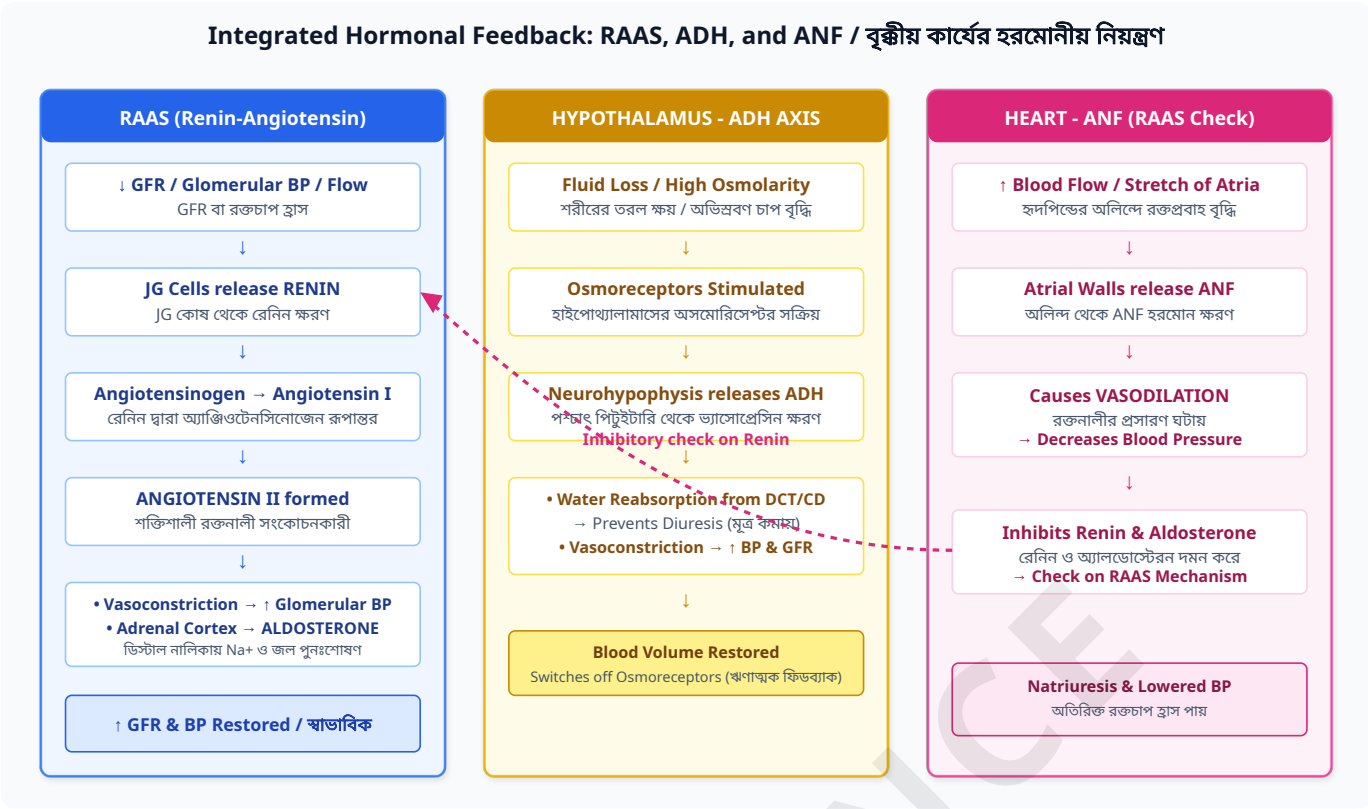
২. জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস (JGA) এবং RAAS পদ্ধতি

- **JGA-এর গঠন:** দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা (DCT) এবং সংশ্লিষ্ট নেফ্রনের অন্তর্মুখী ধমনিকার মিলনস্থলে বিশেষায়িত কোশীয় রূপান্তরের মাধ্যমে জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস গঠিত হয়। এতে সংবেদনশীল ম্যাকুলা ডেনসা এবং রেনিনযুক্ত JG কোশ থাকে।
- **উদ্দীপনা:** গ্লোমেরুলার রক্তপ্রবাহ, রক্তচাপ বা GFR হ্রাস পেলে সংবেদনশীল JG কোশগুলি রক্তে **রেনিন (Renin)** নামক প্রোটিন-বিশ্লেষক উৎসেচক ক্ষরণ করে।
- **ক্যাসকেড প্রক্রিয়া:** রেনিন রক্তরসের **অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেনকে** (যা যকৃত তৈরি করে) অ্যাঞ্জিওটেনসিন I-এ পরিণত করে, যা পরে ফুসফুসীয় উৎসেচকের ক্রিয়ায় **অ্যাঞ্জিওটেনসিন II**-তে রূপান্তরিত হয়।
- **অ্যাঞ্জিওটেনসিন II-এর ক্রিয়া:**
  1. এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রক্তনালী সংকুচিতকারী পদার্থ, যা গ্লোমেরুলার কৈশিক চাপ বাড়িয়ে GFR স্বাভাবিক করে।
  2. এটি অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির কর্টেক্সকে উদ্দীপিত করে **অ্যালডোস্টেরন (Aldosterone)** ক্ষরণ ঘটায়।
- **অ্যালডোস্টেরনের কাজ:** দূরবর্তী নালিকা থেকে সক্রিয়ভাবে Na^+ ও জল পুনঃশোষণ করে রক্তের আয়তন ও রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। এই সামগ্রিক জটিল নিয়ন্ত্রণকে **রেনিন-অ্যাঞ্জিওটেনসিন পদ্ধতি (RAAS)** বলা হয়।

৩. হৃদপিন্ড: অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিউরেটিক ফ্যাক্টর (ANF)

- **ক্ষরণ:** দেহে অতিরিক্ত রক্তপ্রবাহের কারণে হৃদপিন্ডের অলিন্দ (Atrium)-এর প্রাচীর অতিরিক্ত প্রসারিত হলে অলিন্দের কোশগুলি থেকে **ANF** ক্ষরিত হয়।
- **শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া:** ANF রক্তনালীগুলির প্রসারণ (Vasodilation) ঘটায় এবং রক্তচাপ হ্রাস করে।
- **RAAS-এর বিরুদ্ধাচরণ:** ANF রেনিন ও অ্যালডোস্টেরন ক্ষরণ প্রতিহত করে দেহ থেকে অতিরিক্ত সোডিয়াম ও জল বের করে দেয়। এইভাবে ANF পদ্ধতি রেনিন-অ্যাঞ্জিওটেনসিন পদ্ধতির উপর একটি প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক ব্রেক বা প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 5: Integrated Hormonal Regulation of Renal Function (RAAS, ADH, and ANF Feedback) / হরমোনীয় নিয়ন্ত্রণ ফিডব্যাক লুপ

BOSONANCE

8. Micturition: Physiology of the Reflex and Diagnostic Urinalysis

৮. মূত্রত্যাগ: প্রতিবর্ত ক্রিয়া এবং মূত্র বিশ্লেষণের রোগনির্ণায়ক গুরুত্ব

Urine formed continuously by the nephrons traverses the collecting ducts, renal calyces, and renal pelvis, passing down the ureters to enter the **urinary bladder**. Urine is temporarily stored inside the bladder until a threshold volume triggers a coordinated neural evacuation reflex.

The Micturition Reflex Pathway

- **Stimulus:** Progressive accumulation of urine causes gradual stretching and mechanical distension of the muscular urinary bladder wall.
- **Afferent Signal:** Stretch receptors embedded in the bladder wall fire action potentials along sensory nerves into the central nervous system (specifically the sacral segments of the spinal cord and the pontine micturition center of the brainstem).
- **Efferent Signal:** The CNS processes the sensory input and transmits motor nerve impulses via parasympathetic efferents to the bladder.
- **Coordinated Mechanical Response:** Motor impulses stimulate the vigorous **contraction of the smooth muscle (detrusor muscle)** of the bladder wall, accompanied by the **simultaneous relaxation of the internal urethral sphincter**. Voluntary relaxation of the skeletal muscle external urethral sphincter allows the propulsion and release of urine through the urethra.
- This physiological process of releasing urine is termed **micturition**, and the integrated neural circuitry governing it is called the **micturition reflex**.

Physical and Chemical Characteristics of Normal Human Urine

- **Daily Excretory Volume:** An adult human excretes an average of **1.0 to 1.5 litres** of urine per 24 hours.
- **Color & Transparency:** A clear, light straw-yellow colored watery fluid (colored principally by the pigment urochrome, a degradation product of hemoglobin).
- **Reaction (pH):** Urine is slightly acidic under balanced dietary conditions, with a mean **pH of 6.0** (physiological range 4.5–8.0).
- **Daily Urea Clearance:** An adult human clears an average of **25 to 30 grams of urea** through urine each day.

Clinical Urinalysis and Diagnostic Pathology

Because the physical and biochemical properties of urine reflect whole-body metabolic processes, clinical analysis of urine serves as a paramount diagnostic tool for detecting renal pathology and systemic endocrine diseases:

- **Glycosuria:** The presence of abnormal glucose in the urine. Occurs when blood glucose exceeds the renal tubular absorptive threshold (~180 mg/dL).
- **Ketonuria:** The presence of ketone bodies (acetoacetic acid, beta-hydroxybutyrate, acetone) in urine, indicating excessive lipid oxidation and impaired carbohydrate utilization.
- **Clinical Correlation:** Concomitant **glycosuria and ketonuria** are clinical hallmarks diagnostic of uncontrolled **Diabetes Mellitus**.

BOSONANCE

নেফ্রন দ্বারা উৎপন্ন মূত্র ক্রমাগত সংগ্রাহী নালী, রেনাল ক্যালিক্স এবং পেলভিস অতিক্রম করে ইউরেটার বা মূত্রনালীর মাধ্যমে **মূত্রাশয়ে (Urinary bladder)** সঞ্চিত হয়। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (CNS) থেকে ঐচ্ছিক সংকেত না আসা পর্যন্ত মূত্রাশয়ে মূত্র জমা থাকে।

মূত্রত্যাগ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Micturition Reflex)

- **উদ্দীপনা:** মূত্রাশয় যখন মূত্র দ্বারা পূর্ণ হতে থাকে, তখন এর স্থিতিস্থাপক পেশিময় প্রাচীর প্রসারিত হয়।
- **সংজ্ঞাবহ বার্তা:** মূত্রাশয়ের প্রাচীরে অবস্থিত স্ট্রেচ রিসেপ্টর (টান সংগ্রাহক) উদ্দীপিত হয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে সংবেদী সংকেত পাঠায়।
- **আজ্ঞাবহ বার্তা:** কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র মূত্রাশয়ের মসৃণ পেশি (ডেট্রুসার পেশি)-র সংকোচন এবং একই সঙ্গে মূত্রমার্গের অভ্যন্তরীণ পেশিবলয়ের (স্ফিঙ্কটার) শিথিলকরণের জন্য মোটর বার্তা পাঠায়।
- **মূত্র নিঃসরণ:** এই সমন্বিত পেশীয় ক্রিয়ায় মূত্রমার্গ দিয়ে মূত্র দেহের বাইরে নির্গত হয়। মূত্রত্যাগের এই প্রক্রিয়াকে **মিকচুরিশন (Micturition)** এবং সংশ্লিষ্ট স্নায়বিক প্রক্রিয়াকে **মিকচুরিশন প্রতিবর্ত (Micturition reflex)** বলে।

স্বাভাবিক মানব মূত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **দৈনিক পরিমাণ:** একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ গড়ে দৈনিক **১.০ থেকে ১.৫ লিটার** মূত্র ত্যাগ করে।
- **বর্ণ ও প্রকৃতি:** হালকা হলুদ বর্ণের, স্বচ্ছ তরল (ইউরোক্রোম নামক রঞ্জকের উপস্থিতির কারণে হলুদ দেখায়)।
- **pH মাত্রা:** মূত্র মৃদু অম্লীয় প্রকৃতির, যার গড় **pH মান ৬.০**।
- **দৈনিক ইউরিয়া রেচন:** একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ দৈনিক গড়ে **২৫ থেকে ৩০ গ্রাম ইউরিয়া** মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গমন করে।

মূত্র বিশ্লেষণ ও রোগনির্ণয়

মূত্রের বৈশিষ্ট্য ও উপাদান বিশ্লেষণ করে বহু বিপাকীয় রোগ এবং বৃক্কের অকার্যকারিতা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়:

- **গ্লাইকোসুরিয়া (Glycosuria):** মূত্রের মাধ্যমে গ্লুকোজের অস্বাভাবিক নির্গমন।
- **কিটোনুরিয়া (Ketonuria):** মূত্রে কিটোন বডির (যেমন—অ্যাসিটোন) উপস্থিতি।
- **ক্লিনিক্যাল গুরুত্ব:** একই সাথে **গ্লাইকোসুরিয়া এবং কিটোনুরিয়া** দেখা দিলে তা নিশ্চিতভাবে অনিয়ন্ত্রিত **ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes mellitus বা বহুমূত্র রোগ)** নির্দেশ করে।

BOSONANCE

9. Role of Accessory Organs in Excretion: Lungs, Liver, and Skin

৯. রেচনে অন্যান্য অঙ্গের ভূমিকা: ফুসফুস, যকৃত এবং ত্বক

Although kidneys represent the primary organs of nitrogenous excretion and osmoregulation, other vital organs perform substantial secondary excretory duties:

1. The Lungs

The human lungs represent massive gas-exchange surfaces dedicated to eliminating carbon dioxide and volatile byproducts. Under resting physiological conditions, our lungs remove approximately **200 mL of CO_2 per minute** (equivalent to roughly 18,000 mmol/day). Additionally, the lungs eliminate significant quantities of water every day in the form of expired water vapor (~400 mL/day).

2. The Liver

The liver, the largest internal gland in the human body, plays an indispensable role in biochemical detoxification and waste processing. It secretes **bile**, which contains metabolic degradation products destined for fecal elimination:

- **Bile Pigments:** Bilirubin and biliverdin, generated from the breakdown and catabolism of hemoglobin from senescent erythrocytes.
- **Lipid Wastes:** Excess cholesterol and its derivatives.
- **Degraded Endocrine Wastes:** Inactivated steroid hormones, thyroid hormones, and catabolized fat-soluble vitamins.
- **Pharmacological Wastes:** Inactivated xenobiotics, drugs, and toxins.
- Most of these substances pass into the duodenum via the common bile duct and are ultimately eliminated from the body alongside digestive wastes in feces.

3. The Skin

The human skin possesses two major types of exocrine cutaneous glands capable of clearing metabolic wastes:

- **Sweat Glands (Sudoriferous Glands):** Secrete *sweat*, an aqueous hypotonic fluid containing $NaCl$, small amounts of **urea**, and **lactic acid**. While the primary evolutionary role of perspiration is thermoregulation (providing an evaporative cooling effect on the body surface), it facilitates the simultaneous ancillary clearance of these metabolic wastes.
- **Sebaceous Glands:** Secrete an oily lipid mixture termed *sebum* directly into hair follicles. Sebum eliminates lipid-soluble metabolic byproducts, specifically **sterols**, **hydrocarbons**, and **waxes**. Sebum also provides a waterproof, protective, antibacterial coating for the skin.

Salivary Glands: In addition to cutaneous secretions, minor trace quantities of nitrogenous wastes (urea) are continually eliminated through saliva.

BOSONANCE

বৃক্ক মানবদেহের প্রধান রেচন অঙ্গ হলেও, ফুসফুস, যকৃত এবং ত্বক দেহ থেকে বিভিন্ন রেচন পদার্থ নিষ্কাশনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে:

১. ফুসফুস (Lungs)

ফুসফুস দেহের প্রধান গ্যাসীয় রেচন অঙ্গ। স্বাভাবিক বিশ্রামাবস্থায় মানব ফুসফুস প্রতি মিনিটে প্রায় **২০০ মিলি** CO_2 দেহ থেকে বাইরে বের করে দেয়। এর পাশাপাশি প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস প্রক্রিয়ায় ফুসফুসের মাধ্যমে প্রতিদিন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জল বাষ্পাকারে (প্রায় ৪০০ মিলি) দেহ থেকে নির্গত হয়।

২. যকৃত (Liver)

যকৃত মানবদেহের বৃহত্তম গ্রন্থি এবং প্রধান বিপাকীয় রূপান্তরকারী অঙ্গ। যকৃত কোশগুলি **পিত্ত (Bile)** ক্ষরণ করে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ অন্ত্রে প্রেরিত হয়ে মলের সাথে অপসারিত হয়:

- **পিত্তরঞ্জক:** বিলিরুবিন এবং বিলিভার্ডিন, যা মূলত বয়স্ক লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন বিশ্লিষ্ট হয়ে উৎপন্ন হয়।
- **লিপিড বর্জ্য:** অতিরিক্ত কোলেস্টেরল।
- **হরমোনীয় বর্জ্য:** বিনষ্ট স্টেরয়েড হরমোন এবং বিভিন্ন ভিটামিন।
- **ওষুধ ও বিষাক্ত পদার্থ:** নিষ্ক্রিয়কৃত বিভিন্ন ওষুধ ও বিষাক্ত উপজাত। এই সমস্ত পদার্থ পিত্তনালীর মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্রে আসে এবং অবশেষে পাচিত বর্জ্যের সাথে নির্গত হয়।

৩. ত্বক (Skin)

মানব ত্বকে অবস্থিত দুটি বিশেষ গ্রন্থি রেচনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়:

- **ঘর্মগ্রন্থি (Sweat Glands):** ঘাম নিঃসরণ করে, যা মূলত একটি জলীয় তরল। ঘামে $NaCl$, সামান্য পরিমাণ **ইউরিয়া** এবং **ল্যাকটিক অ্যাসিড** থাকে। ঘামের মূল কাজ দেহতল শীতল রেখে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হলেও, এর মাধ্যমে উপরোক্ত বর্জ্য পদার্থগুলিও অপসারিত হয়।
- **সিবেসিয়াস গ্রন্থি (Sebaceous Glands):** সিবাম নামক তৈলাক্ত পদার্থ ক্ষরণ করে। সিবামের মাধ্যমে দেহ থেকে **স্টেরল**, **হাইড্রোকার্বন** এবং **মোম (Waxes)** জাতীয় লিপিড বর্জ্য নির্গত হয়। এটি ত্বকের উপর একটি প্রতিরক্ষামূলক ও তৈলাক্ত আবরণ গড়ে তোলে।

লালাগ্রন্থি: এছাড়া সামান্য পরিমাণ নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য (ইউরিয়া) লালারসের মাধ্যমেও মুখগহ্বরে নিঃসৃত হয়।

BOSONANCE

10. Clinical Disorders of the Excretory System and Renal Replacement Therapies

১০. রেচনতন্ত্রের চিকিৎসাগত অসঙ্গতি ও রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি

Impairment of renal filtration or vascular damage results in severe toxic pathologies requiring targeted therapeutic interventions:

Uremia and Hemodialysis (The Artificial Kidney)

Severe malfunctioning or failure of the kidneys leads to the retention and pathological buildup of urea and other toxic nitrogenous wastes in the systemic circulation, a clinical condition known as **uremia**. Uremia induces profound metabolic acidosis, fluid overload, pericarditis, encephalopathy, and ultimately fatal multi-organ collapse.

In uremic patients, blood can be cleared of nitrogenous poisons by the clinical process of **hemodialysis** using an **artificial kidney**:

1. **Arterial Access & Anticoagulation:** Blood is systematically drained from a convenient superficial artery (typically the radial artery of the forearm). Before entering the dialyzing apparatus, an anticoagulant, **heparin**, is infused into the blood to prevent intravascular coagulation.
2. **Dialyzing Unit Mechanics:** The blood is pumped through a coiled **cellophane tube** immersed inside a temperature-controlled dialyzing bath. The *dialyzing fluid* has a chemical composition identical to normal healthy blood plasma, **with the crucial exception that it is completely devoid of nitrogenous wastes** (urea, uric acid, creatinine).
3. **Selective Clearance by Gradient Diffusion:** The cellophane membrane is porous and semi-permeable, allowing small crystalloid molecules to traverse freely based on strict concentration gradients. Because nitrogenous wastes are absent from the external dialysate, urea and uric acid diffuse passively down their concentration gradients out of the blood and into the dialyzing fluid. Plasma proteins and blood cells cannot cross the cellophane pores and remain safely within the blood.
4. **Venous Return & Anti-Heparin:** The cleared, dialyzed blood is warmed to body temperature and treated with **anti-heparin (protamine sulfate)** to restore normal physiological clotting capability. The purified blood is safely returned to the patient's body through a convenient vein (e.g., cephalic vein).

Renal Transplantation

Kidney transplantation is the definitive, ultimate therapeutic intervention for end-stage **renal failure (acute or chronic kidney failure)**. A functioning, healthy donor kidney is surgically grafted into the recipient. To minimize immunological graft rejection mediated by recipient cytotoxic T-lymphocytes, the donor is preferably selected from an identical twin or a very close relative with matched HLA and ABO antigens, supported by modern immunosuppressive regimens.

Other Renal Disorders

- **Renal Calculi (Kidney Stones):** Pathological formation of an insoluble stone or crystalline mass of salts within the renal pelvis, calyces, or ureter. Stones are most frequently composed of **insoluble calcium oxalates**, phosphates, or uric acid crystals. They cause intense flank colic, hematuria, and urinary obstruction.
- **Glomerulonephritis:** Acute or chronic inflammation of the glomeruli of the kidney, typically triggered by immune-complex deposition following streptococcal infections. It presents clinically with hematuria, proteinuria, facial edema, and hypertension.

BOSONANCE

বৃক্কের পরিস্রাবণ ক্ষমতা হ্রাস পেলে বা রক্তনালীর ক্ষতি হলে দেহে মারাত্মক বিষক্রিয়া দেখা দেয়, যার জন্য বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়:

ইউরেমিয়া এবং হেমোডায়ালাইসিস (কৃত্রিম বৃক্ক)

বৃক্কের অকার্যকারিতার কারণে রক্তে ক্ষতিকারক ইউরিয়া ও অন্যান্য নাইট্রোজেন বর্জ্যের অতিরিক্ত সঞ্চয়কে **ইউরেমিয়া (Uremia)** বলা হয়। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি অবস্থা যা বৃক্কের সম্পূর্ণ বিকলতা ডেকে আনতে পারে। ইউরেমিক রোগীদের রক্ত থেকে বিষাক্ত বর্জ্য দূরীকরণের জন্য **হেমোডায়ালাইসিস (Hemodialysis)** পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়:

1. **রক্ত নিষ্কাশন ও হেপারিন প্রয়োগ:** রোগীর একটি সুবিধাজনক ধমনী (যেমন—হাতের রেডিয়াল ধমনী) থেকে রক্ত বের করে রক্ত জমাট বাঁধা রোধ করতে তার সাথে তঞ্চন-রোধী পদার্থ **হেপারিন (Heparin)** মেশানো হয়।
2. **ডায়ালাইজার যন্ত্রের গঠন:** এই রক্তকে কৃত্রিম বৃক্কে অবস্থিত একটি কুণ্ডলীকৃত **সিলোফেন নালিকা**-র মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। সিলোফেন নালিকাটি একটি বিশেষ ডায়ালাইজিং তরলে নিমজ্জিত থাকে, যার রাসায়নিক উপাদান রক্তের প্লাজমার মতোই, **কিন্তু এতে কোনো নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য (ইউরিয়া) থাকে না**।
3. **ঘনত্বের নতিমাত্রায় ব্যাপন:** সিলোফেন পর্দার সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে অণুগুলি ঘনত্বের নতিমাত্রা অনুসারে চলাচল করতে পারে। ডায়ালাইজিং তরলে ইউরিয়া না থাকায় রক্ত থেকে ইউরিয়া ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ স্বাভাবিক ব্যাপন প্রক্রিয়ায় দ্রুত সিলোফেন পর্দা ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। প্লাজমা প্রোটিন ও রক্তকোশ সিলোফেন ছিদ্র অতিক্রম করতে পারে না।
4. **রক্ত পুনঃপ্রবেশ ও অ্যান্টি-হেপারিন:** পরিশোধিত রক্তে স্বাভাবিক রক্ত তঞ্চন ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্য **অ্যান্টি-হেপারিন (Anti-heparin বা প্রোটামিন সালফেট)** যোগ করা হয় এবং রোগীর একটি শিরার (যেমন—সেফালিক শিরা) মাধ্যমে পুনরায় শরীরে প্রবেশ করানো হয়। এই পদ্ধতি বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ ইউরেমিক রোগীর জীবন রক্ষাকারী এক আশীর্বাদ।

বৃক্ক প্রতিস্থাপন (Kidney Transplantation)

তীব্র **রেনাল ফেইলিওর (বৃক্কের সম্পূর্ণ বিকলতা)** নিরাময়ের চূড়ান্ত ও স্থায়ী পদ্ধতি হলো সুস্থ বৃক্ক প্রতিস্থাপন। গ্রাহকের ইমিউন সিস্টেম (অনাক্রম্যতন্ত্র) যাতে প্রতিস্থাপিত বৃক্কটিকে প্রত্যাখ্যান (Graft rejection) না করে, সেজন্য যথাসম্ভব নিকটাত্মীয় বা সমগোত্রীয় দাতার কাছ থেকে বৃক্ক সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়।

অন্যান্য বৃক্কীয় অসঙ্গতিসমূহ

- **রেনাল ক্যালকুলি (Renal Calculi বা বৃক্কে পাথর):** বৃক্কের পেলভিস বা ক্যালিক্সে কেলাসীভূত লবণের (প্রধানত **ক্যালসিয়াম অক্সালেট** ইত্যাদি) অদ্রবণীয় পুঞ্জীভূত ভর বা পাথর সৃষ্টি হওয়াকে রেনাল ক্যালকুলি বলে। এর ফলে তীব্র ব্যথা ও মূত্রনালীর পথ অবরোধ ঘটে।
- **গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস (Glomerulonephritis):** বৃক্কের ফিল্টারিং একক গ্লোমেরুলাসের প্রদাহজনিত রোগ, যা সাধারণত অনাক্রম্যতন্ত্রর জটিলতার কারণে ঘটে। এর ফলে মূত্রে রক্ত ও প্রোটিন নির্গত হতে পারে।

BOSONANCE

Worked High-Yield NEET Physiological Examples

NEET ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক ও ধারণাগত সমাধান

Worked Example 1: Hemodynamics and Net Filtration Pressure (NFP)

Problem Statement: In a healthy young adult at rest, physiological measurements indicate a Glomerular Capillary Hydrostatic Pressure (P_{G}) of $60\,\mathrm{mmHg}$, a Bowman's Capsule Hydrostatic Pressure (P_{B}) of $18\,\mathrm{mmHg}$, and a Glomerular Colloid Osmotic Pressure (Π_{G}) exerted by plasma albumin of $32\,\mathrm{mmHg}$. Calculate the Net Filtration Pressure (NFP) across the glomerular membrane. Furthermore, determine the cardiac output fraction received by the renal circulation if the total cardiac output is $5500\,\mathrm{mL/min}$ and renal blood flow is measured at $1100\,\mathrm{mL/min}$.

Step-by-Step Physiological Derivation:

1. *Calculation of Net Filtration Pressure (NFP):*
Filtration across the fenestrated glomerular membrane is dictated by Starling's forces. The outward pressure favoring filtration is the glomerular capillary blood pressure (P_{G}), while the pressures opposing filtration are the fluid hydrostatic pressure within Bowman's capsule (P_{B}) and the plasma colloid osmotic pressure (Π_{G}):

$$\mathrm{NFP} = P_{\mathrm{G}} - (P_{\mathrm{B}} + \Pi_{\mathrm{G}})$$

Substitute the physiological values:

$$\mathrm{NFP} = 60\,\mathrm{mmHg} - (18\,\mathrm{mmHg} + 32\,\mathrm{mmHg}) = 60\,\mathrm{mmHg} - 50\,\mathrm{mmHg} = 10\,\mathrm{mmHg}$$

Thus, a sustained positive pressure head of $10\,\mathrm{mmHg}$ drives the standard GFR of $125\,\mathrm{mL/min}$.

2. *Calculation of Renal Fraction of Cardiac Output:*

$$\mathrm{Renal\,Fraction} = \frac{\mathrm{Renal\,Blood\,Flow\,(RBF)}}{\mathrm{Cardiac\,Output\,(CO)}} = \frac{1100\,\mathrm{mL/min}}{5500\,\mathrm{mL/min}} = \frac{1}{5} = 0.20 = 20\%$$

This exactly verifies the classical textbook parameter stating that human kidneys receive one-fifth ($1/5^{\mathrm{th}}$) of the total ventricular output per minute.

BOSONANCE

সমাধানকৃত উদাহরণ ১: গ্লোমেরুলার নেট ফিলট্রেশন প্রেশার (NFP) ও রেনাল ভগ্নাংশ নির্ণয়

সমস্যা: একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির বিশ্রামাবস্থায় গ্লোমেরুলার কৈশিক রক্তচাপ (P_G) হলো $60\,\text{mmHg}$, বোম্যান্স ক্যাপসুলের উদস্থিতিক চাপ (P_B) হলো $18\,\text{mmHg}$ এবং প্লাজমা প্রোটিনের কলোডিয়াল অভিস্রবণ চাপ (Π_G) হলো $32\,\text{mmHg}$। গ্লোমেরুলার পরিস্রাবণ পর্দার মধ্য দিয়ে নেট ফিলট্রেশন প্রেশার (NFP) গণনা করো। অতিরিক্তভাবে, ব্যক্তির কার্ডিয়াক আউটপুট 5500 মিলি/মিনিট এবং রেনাল রক্তপ্রবাহ 1100 মিলি/মিনিট হলে বৃক্কে রক্ত সরবরাহের ভগ্নাংশ নির্ণয় করো।

ধাপভিত্তিক নিখুঁত সমাধান:

১. *নেট পরিস্রাবণ চাপ (NFP) নির্ণয়:*
গ্লোমেরুলার পরিস্রাবণ স্টার্লিং বলের উপর নির্ভরশীল। পরিস্রাবণের অনুকূল চাপ হলো গ্লোমেরুলার রক্তচাপ (P_G) এবং প্রতিকূল চাপ হলো ক্যাপসুলার চাপ (P_B) ও রক্তরসের অভিস্রবণ চাপ (Π_G):

$$\text{NFP} = P_G - (P_B + \Pi_G)$$

মান বসিয়ে পাই:

$$\text{NFP} = 60\,\text{mmHg} - (18\,\text{mmHg} + 32\,\text{mmHg}) = 60\,\text{mmHg} - 50\,\text{mmHg} = 10\,\text{mmHg}$$

সুতরাং, এই ধনাত্মক $10\,\text{mmHg}$ কার্যকরী চাপই প্রতি মিনিটে ১২৫ মিলি প্রাথমিক পরিস্রুত উৎপাদনে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

২. *রেনাল রক্তপ্রবাহের অনুপাত:*

$$L_1 = \frac{L_2}{L_3} = \frac{1100}{5500} = \frac{1}{5} = ২০\%$$

L1: রেনাল ভগ্নাংশ | L2: রেনাল রক্তপ্রবাহ (RBF) | L3: কার্ডিয়াক আউটপুট (CO)

এটি পাঠ্যপুস্তকের তত্ত্বকে নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে যে মানব বৃক্ক প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ডের মোট নির্গত রক্তের এক-পঞ্চমাংশ (১/৫ অংশ) গ্রহণ করে।

Worked Example 2: Quantitative Mechanics of Tubular Reabsorption

Problem Statement: If a person's kidneys form an ultrafiltrate volume of $180\,\text{litres}$ in $24\,\text{hours}$, and the total 24-hour voided urine volume is measured at $1.44\,\text{litres}$, compute: (a) the exact percentage of water reabsorbed by the renal tubules, and (b) the daily mass of urea eliminated if the voided urine contains $1.8\,\text{g}$ of urea per $100\,\text{mL}$.

Step-by-Step Physiological Derivation:

(a) *Tubular Reabsorption Percentage:*
The volume of tubular fluid reabsorbed back into the systemic circulation is:

$$V_{\text{reabsorbed}} = V_{\text{filtrate}} - V_{\text{urine}} = 180\,\text{L} - 1.44\,\text{L} = 178.56\,\text{L}$$

The percentage reabsorbed is therefore:

$$\%\,\text{Reabsorption} = \left(\frac{178.56\,\text{L}}{180\,\text{L}}\right) \times 100\% = 0.992 \times 100\% = 99.2\%$$

This quantitative calculation rigorously validates that nearly **99% of the primary filtrate** is reabsorbed under resting conditions.

(b) *Total Daily Mass of Urea Excreted:*
Given urinary urea concentration = $1.8\,\text{g}$ per $100\,\text{mL} = 18\,\text{g/L}$.
For a 24-hour urine volume of $1.44\,\text{L}$:

$$\text{Total Urea Mass} = 1.44\,\text{L} \times 18\,\text{g/L} = 25.92\,\text{grams}$$

This value falls squarely within the benchmark physiological clinical range of **25–30 grams of urea excreted per day** in a healthy adult.

BOSONANCE

সমাধানকৃত উদাহরণ ২: নালিকায় পুনঃশোষণের শতকরা হার ও ইউরিয়া রেচনের হিসাব

সমস্যা: কোনো ব্যক্তির বৃক্কে ২৪ ঘণ্টায় মোট প্রাথমিক পরিস্রুত উৎপন্ন হয় 180 লিটার এবং সেই সময়ে মোট নির্গত মূত্রের পরিমাণ 1.44 লিটার। নির্ণয় করো: (ক) বৃক্কীয় নালিকা দ্বারা জলের শতকরা পুনঃশোষণের হার, এবং (খ) মূত্রে প্রতি 100 মিলি-তে 1.8 গ্রাম ইউরিয়া থাকলে ২৪ ঘণ্টায় নির্গত মোট ইউরিয়ার ভর।

ধাপভিত্তিক নিখুঁত সমাধান:

(ক) *জলের শতকরা পুনঃশোষণের হার:*
নালিকা দ্বারা রক্তে পুনঃশোষিত জলের মোট আয়তন:

$$V_{\mathrm{L_1}} = 180\,\mathrm{L} - 1.44\,\mathrm{L} = 178.56\,\mathrm{L}$$

L1: পুনঃশোষিত

পুনঃশোষণের শতকরা হার:

$$\%\,\mathrm{L_1} = \left(\frac{178.56}{180}\right) \times ১০০\% = ৯৯.২\%$$

L1: পুনঃশোষণ

এটি নিশ্চিত করে যে স্বাভাবিক অবস্থায় মানব বৃক্কে **পরিস্রুতের প্রায় ৯৯%** জল নালিকা দ্বারা পুনঃশোষিত হয়।

(খ) *দৈনিক নির্গত ইউরিয়ার ভর:*
দেওয়া আছে, মূত্রে ইউরিয়ার ঘনত্ব = প্রতি 100 মিলি-তে 1.8 গ্রাম = প্রতি লিটারে 18 গ্রাম।
২৪ ঘণ্টায় মূত্রের আয়তন 1.44 লিটার হলে নির্গত মোট ইউরিয়া:

$$\mathrm{L_1} = 1.44\,\mathrm{L} \times 18\,\mathrm{g/L} = ২৫.৯২\,\mathrm{L_2}$$

L1: মোট ইউরিয়া | L2: গ্রাম

এই মানটি একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক স্বাভাবিক রেচনের নির্ধারিত পরিসীমা **২৫–৩০ গ্রাম ইউরিয়ার** সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ।

BOSONANCE

Worked Example 3: Medullary Countercurrent Concentration Multiplication Factor

Problem Statement: The isotonic glomerular filtrate entering Bowman's capsule and the PCT possesses an osmolarity of $300\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$. Through the countercurrent multiplier mechanism of Henle's loop and vasa recta, the medullary interstitium establishes an osmolarity of $1200\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$. Calculate the concentration multiplication factor of human urine relative to initial filtrate, and explain the dynamic osmolarity shift experienced by tubular fluid traversing: (1) the hairpin loop tip, (2) the cortical thick ascending limb, and (3) the medullary collecting duct in the presence of maximal ADH.

Step-by-Step Physiological Derivation:

1. *Concentration Multiplication Factor:*

$$\text{Concentration Factor} = \frac{\text{Final Urine Osmolarity}}{\text{Initial Filtrate Osmolarity}} = \frac{1200\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}}{300\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}} = 4$$

Thus, human kidneys can produce urine that is **four times ($4\times$) as concentrated** as the initial glomerular filtrate.

2. *Dynamic Segmental Osmolarity Profile:*

- **Hairpin Bend of Henle's Loop:** Reaches peak hypertonicity ($1200\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$) due to continuous osmotic equilibration of the descending limb with the hypertonic medullary interstitium as water leaves freely while NaCl is retained.
- **Thick Ascending Limb Exit (into Cortex):** Becomes distinctly hypotonic ($\sim 200\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$) because active NaCl extrusion occurs across an impermeable water barrier ("diluting segment").
- **Terminal Collecting Duct (under ADH):** Osmotically equilibrates with the surrounding medullary interstitium, allowing water to leave until the luminal fluid reaches $1200\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$), yielding maximally concentrated hypertonic urine.

সমাধানকৃত উদাহরণ ৩: মেডুলারি কাউন্টার কারেন্ট ঘনীভবন গুণক ও নালিকা অসমোলারিটি বিশ্লেষণ

সমস্যা: বোম্যান্স ক্যাপসুল ও PCT-তে প্রবেশকারী সমসারক (আইসোটোনিক) পরিস্রুতের অভিস্রবণ ঘনত্ব হলো $300\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$। হেনলির লুপ ও ভাসা রেকটার বিপরীতমুখী প্রবাহ পদ্ধতির মাধ্যমে মেডুলারি কলার ঘনত্ব দাঁড়ায় $1200\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$। প্রাথমিক পরিস্রুতের তুলনায় মানব মূত্রের সর্বোচ্চ ঘনীভবন গুণক হিসাব করো এবং পরিস্রুতের ঘনত্বের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করো: (১) হেনলির হেয়ারপিন বাঁকে, (২) আরোহী বাহুর কর্টিক্যাল প্রান্তে, এবং (৩) সর্বোচ্চ ADH-এর উপস্থিতিতে সংগ্রাহী নালীর শেষাংশে।

ধাপভিত্তিক নিখুঁত সমাধান:

১. *ঘনীভবন গুণক (Concentration Multiplication Factor):*

$$\mathrm{L_1} = \frac{\mathrm{L_2}}{\mathrm{L_3}} = \frac{1200\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}}{300\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}} = 8$$

L1: ঘনীভবন গুণক | L2: চূড়ান্ত মূত্রের ঘনত্ব | L3: প্রাথমিক পরিস্রুতের ঘনত্ব

সুতরাং, মানুষের বৃক্ক প্রাথমিক পরিস্রুতের তুলনায় **চার গুণ (৪ গুণ) ঘনীভূত** মূত্র তৈরি করতে পারে।

২. *নালিকার বিভিন্ন অংশে অভিস্রবণ ঘনত্বের রূপান্তর:*

- **হেনলির হেয়ারপিন বাঁকে:** অবরোহী বাহু দিয়ে অবিরাম জল বেরিয়ে যাওয়ায় এবং লবণ আবদ্ধ থাকায় লুপের তলায় ঘনত্ব সর্বোচ্চ **১২০০ mOsmol $\mathrm{L^{-1}}$**-এ পৌঁছায়।
- **পুরু আরোহী বাহু অতিক্রমকালে (কর্টেক্সে):** জল নির্গমন ছাড়াই কেবল NaCl সক্রিয়ভাবে বাইরে পাম্প করায় পরিস্রুত লঘুসারক হয়ে প্রায় **২০০ mOsmol $\mathrm{L^{-1}}$**-এ নেমে আসে (একে লঘুকারক খণ্ডক বলে)।
- **সংগ্রাহী নালীর শেষভাগে (ADH-এর উপস্থিতিতে):** চারপাশের মেডুলারি কলার ১২০০ mOsmol $\mathrm{L^{-1}}$ ঘনত্বের টানে নালী থেকে প্রচুর জল পুনরায় শোষিত হয়, ফলে চূড়ান্ত মূত্র **১২০০ mOsmol $\mathrm{L^{-1}}$** ঘনত্বের তীব্র হাইপারটোনিক তরলে পরিণত হয়।

BOSONANCE

NEET UG Practice Questions with Complete Worked Solutions

NEET UG অনুশীলন প্রশ্নাবলী এবং বিশদ সমাধান

Practice Question 1 • Single-Correct MCQ

Which of the following animals is correctly matched with its primary nitrogenous waste and excretory mechanism?

(A) Bony fishes — Ammonia; excreted predominantly via filtration through kidneys

(B) Mammals — Urea; produced in liver and filtered by kidneys

(C) Land snails — Urea; excreted as a concentrated liquid to save salts

(D) Birds — Ammonia; excreted across body surfaces by diffusion

Correct Answer: (B)

Worked Explanation: In mammals (ureotelic organisms), ammonia formed during metabolic deamination is detoxified into urea within the liver via the ornithine cycle. Urea is released into the blood and then filtered and excreted by the kidneys. Option (A) is incorrect because bony fishes excrete ammonia primarily by passive diffusion across gill membranes as ammonium ions ($\mathrm{NH_4^+}$); kidneys do not play a significant role in ammonia clearance. Option (C) is incorrect because land snails are uricotelic, excreting uric acid as a semi-solid paste. Option (D) is incorrect because birds are uricotelic, excreting uric acid pellets to conserve water.

অনুশীলন প্রশ্ন ১ • একক সঠিক বিকল্পধর্মী MCQ

নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন প্রাণীটি তার প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ এবং রেচন পদ্ধতির সাথে সঠিকভাবে সম্পর্কিত?

(A) অস্থিময় মাছ — অ্যামোনিয়া; প্রধানত বৃক্কে পরিস্রাবণের মাধ্যমে নির্গত হয়

(B) স্তন্যপায়ী — ইউরিয়া; যকৃতে উৎপন্ন হয় এবং বৃক্ক দ্বারা পরিস্রুত হয়

(C) স্থলজ শামুক — ইউরিয়া; লবণ সংরক্ষণের জন্য ঘনীভূত তরল রূপে ত্যাগ করে

(D) পাখি — অ্যামোনিয়া; দেহত্বকের মাধ্যমে ব্যাপন দ্বারা নির্গত হয়

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা: স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ইউরিওটেলিক প্রকৃতির। এদের দেহে বিপাকের ফলে সৃষ্ট অ্যামোনিয়া যকৃতে অর্নিথিন চক্রের মাধ্যমে ইউরিয়ায় রূপান্তরিত হয় এবং রক্তে প্রবেশ করে, যা পরে বৃক্ক দ্বারা পরিস্রুত হয়ে মূত্রের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়। বিকল্প (A) ভুল কারণ অস্থিময় মাছের ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়া প্রধানত ফুলকার মাধ্যমে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম আয়ন হিসেবে নির্গত হয়, এতে বৃক্কের কোনো বিশেষ ভূমিকা নেই। বিকল্প (C) ভুল কারণ স্থলজ শামুক ইউরিকোটেলিক (ইউরিক অ্যাসিড ত্যাগ করে)। বিকল্প (D) ভুল কারণ পাখিরা জল সংরক্ষণের জন্য ইউরিক অ্যাসিড নির্গমন করে।

BOSONANCE

Practice Question 2 • Match the Columns

Match the excretory structures listed in Column I with their respective representative organisms in Column II:

Column I (Structure)	Column II (Organism)
(a) Protonephridia (Flame cells)	(i) Prawn (Crustacean)
(b) Nephridia	(ii) Cockroach (Insect)
(c) Malpighian tubules	(iii) Earthworm (Annelid)
(d) Antennal / Green glands	(iv) *Planaria* (Flatworm)

(A) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

(B) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

(C) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)

(D) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

Correct Answer: (A)

Worked Explanation: Protonephridia or flame cells are primitive excretory and osmoregulatory structures characteristic of Platyhelminthes such as *Planaria* (as well as rotifers and *Amphioxus*); thus (a) matches with (iv). Nephridia are tubular structures present in earthworms and annelids; thus (b) matches with (iii). Malpighian tubules are excretory structures in insects like cockroaches; thus (c) matches with (ii). Antennal glands (green glands) perform excretion in crustaceans such as prawns; thus (d) matches with (i). Therefore, the correct combination is (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i).

অনুশীলন প্রশ্ন ২ • স্তম্ভ মেলানো (Matching Type)

স্তম্ভ I-এ প্রদত্ত রেচন অঙ্গগুলির সাথে স্তম্ভ II-তে উল্লিখিত উপযুক্ত প্রাণীদের মেলবন্ধন করো:

স্তম্ভ I (রেচন অঙ্গ)	স্তম্ভ II (প্রাণী)
(a) প্রোটোনেফ্রিডিয়া (শিখা কোশ)	(i) চিংড়ি (ক্রাস্টাশিয়া)
(b) নেফ্রিডিয়া	(ii) আরশোলা (পতঙ্গ)
(c) ম্যালপিজিয়ান নালিকা	(iii) কেঁচো (অ্যানেলিড)
(d) অ্যান্টিনারি / সবুজ গ্রন্থি	(iv) *Planaria* (চ্যাপ্টাকৃমি)

(A) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

(B) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

(C) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)

(D) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

সঠিক উত্তর: (A)

বিশদ ব্যাখ্যা: প্রোটোনেফ্রিডিয়া বা শিখা কোশ প্লাটিহেলমিনথেস পর্বের *Planaria*-র রেচন অঙ্গ, যা অসমোরেগুলেশনে সাহায্য করে [(a) → (iv)]। কেঁচো ও অ্যানেলিডার রেচন অঙ্গ হলো নেফ্রিডিয়া [(b) → (iii)]। আরশোলা সহ অধিকাংশ

BOSONANCE

পতঙ্গের রেচন অঙ্গ হলো ম্যালপিজিয়ান নালিকা [(c) → (ii)]। চিংড়ি জাতীয় ক্রাস্টাশিয়া প্রাণীদের রেচন অঙ্গ হলো সবুজ গ্রন্থি [(d) → (i)]। অতএব সঠিক বিকল্প হলো (A)।

Practice Question 3 • Statement-Based Evaluation

Consider the following two statements regarding human renal gross anatomy:
Statement I: The human kidneys are positioned retroperitoneally between the levels of the last thoracic and third lumbar vertebrae, with the cortex projecting between the medullary pyramids as the Columns of Bertini.
Statement II: Medullary pyramids project their broad bases into the renal pelvis to directly empty urine into the ureter.

(A) Both Statement I and Statement II are correct

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct

Correct Answer: (C)

Worked Explanation: Statement I is factually correct: human kidneys are bean-shaped structures situated retroperitoneally between T12 and L3 vertebrae, and the renal cortex extends inward between the medullary pyramids as the renal columns of Bertini. Statement II is incorrect because the broad base of each medullary pyramid faces outward toward the cortex, while its pointed apex (renal papilla) projects inward into the minor calyces. Urine flows from calyces into the funnel-shaped renal pelvis, and subsequently enters the ureter; pyramids do not empty directly into the ureter.

অনুশীলন প্রশ্ন ৩ • বিবৃতিভিত্তিক মূল্যায়ন

মানব বৃক্কের সামগ্রিক শারীরস্থান সম্পর্কিত নিম্নলিখিত দুটি বিবৃতি বিবেচনা করো:
বিবৃতি I: মানুষের বৃক্ক দ্বাদশ থোরাসিক এবং তৃতীয় লাম্বার কশেরুকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত এবং কর্টেক্স অংশটি মেডুলারি পিরামিডগুলির মধ্যবর্তী স্থানে বার্টিনির স্তম্ভ হিসেবে প্রসারিত থাকে।
বিবৃতি II: মেডুলারি পিরামিডগুলির প্রশস্ত ভিত্তি রেনাল পেলভিসে উন্মুক্ত হয়ে সরাসরি ইউরেটারে মূত্র নিক্ষেপ করে।

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল

(C) বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল

(D) বিবৃতি I ভুল, কিন্তু বিবৃতি II সঠিক

সঠিক উত্তর: (C)

বিশদ ব্যাখ্যা: বিবৃতি I সম্পূর্ণ নির্ভুল: মানব বৃক্ক T12 থেকে L3 কশেরুকার স্তরে অবস্থিত এবং কর্টেক্স পিরামিডগুলির মাঝে বিস্তৃত হয়ে বার্টিনির স্তম্ভ গঠন করে। বিবৃতি II ভুল কারণ প্রতিটি মেডুলারি পিরামিডের চওড়া ভিত্তি কর্টেক্সের দিকে থাকে এবং এর সূঁচালো শীর্ষভাগ (প্যাপিলারি প্রান্ত) ক্যালিক্সে উন্মুক্ত হয়; ক্যালিক্স থেকে মূত্র রেনাল পেলভিসে জমা হয় এবং সেখান থেকে ইউরেটারে যায়। পিরামিড সরাসরি ইউরেটারে মূত্র ফেলে না।

BOSONANCE

Practice Question 4 • Single-Correct MCQ

Which of the following characteristics distinguishes juxtamedullary nephrons from cortical nephrons in the human kidney?

(A) Juxtamedullary nephrons constitute approximately 85% of total nephrons and lack a loop of Henle

(B) Juxtamedullary nephrons have a very long loop of Henle running deep into the inner medulla and possess well-developed vasa recta

(C) Juxtamedullary nephrons possess a glomerulus situated within the medullary pyramids

(D) Cortical nephrons possess well-developed vasa recta running parallel to their long loops of Henle

Correct Answer: (B)

Worked Explanation: Juxtamedullary nephrons make up ~15–20% of the total nephron population. Their renal corpuscles lie deep in the cortex near the corticomedullary junction, and they possess exceptionally long loops of Henle that plunge deep into the inner medulla. They are accompanied by well-developed hairpin capillary loops termed vasa recta, making them essential for creating the hyperosmolar medullary gradient. Option (A) is incorrect because cortical nephrons constitute 85%. Option (C) is incorrect because all renal corpuscles (Malpighian bodies) are strictly confined to the cortex. Option (D) is incorrect because vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons.

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ • একক সঠিক বিকল্পধর্মী MCQ

মানব বৃক্কে কর্টিক্যাল নেফ্রনের তুলনায় জাক্সটামেডুলারি নেফ্রনের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য কোনটি?

(A) জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন মোট নেফ্রনের প্রায় ৮৫% গঠন করে এবং এদের কোনো হেনলির লুপ থাকে না

(B) জাক্সটামেডুলারি নেফ্রনের হেনলির লুপ অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে মেডুলার গভীরে প্রবেশ করে এবং এদের সাথে সুগঠিত ভাসা রেকটা থাকে

(C) জাক্সটামেডুলারি নেফ্রনের গ্লোমেরুলাস মেডুলারি পিরামিডের অভ্যন্তরে অবস্থিত

(D) কর্টিক্যাল নেফ্রনের সাথে সুগঠিত ভাসা রেকটা হেনলির দীর্ঘ লুপের সমান্তরালে অবস্থান করে

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা: জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন মোট নেফ্রনের প্রায় ১৫–২০% অংশ। এদের ম্যালপিজিয়ান কণিকা কর্টেক্স ও মেডুলার সংযোগস্থলে থাকে এবং এদের হেনলির লুপ অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে মেডুলার গভীরে প্রসারিত হয়। এদের সাথে সুগঠিত ভাসা রেকটা থাকে যা কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজমে সাহায্য করে। বিকল্প (A) ভুল কারণ ৮৫% নেফ্রন হলো কর্টিক্যাল। বিকল্প (C) ভুল কারণ সমস্ত নেফ্রনের রেনাল কর্পাসল কর্টেক্সেই থাকে। বিকল্প (D) ভুল কারণ কর্টিক্যাল নেফ্রনে ভাসা রেকটা অনুপস্থিত বা অত্যন্ত সংকুচিত থাকে।

BOSONANCE

Practice Question 5 • Assertion & Reason

Given below are two statements: an Assertion (A) and a Reason (R):
Assertion (A): Glomerular filtration is considered a process of ultrafiltration, producing a protein-free filtrate in Bowman's capsule.
Reason (R): Podocytes of Bowman's capsule visceral epithelium are arranged intricately, leaving minute filtration slits through which blood plasma constituents except macromolecules pass into the lumen.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)

(C) (A) is true but (R) is false

(D) (A) is false but (R) is true

Correct Answer: (A)

Worked Explanation: Both the assertion and the reason are true, and the reason correctly explains the assertion. The glomerular filtration barrier comprises three layers: capillary endothelium, basement membrane, and podocytes. Podocytes possess interdigitating foot processes leaving slit pores (~25 nm) that act as an ultra-fine molecular sieve. Driven by glomerular capillary blood pressure, almost all plasma constituents except cellular elements and high-molecular-weight proteins pass into the Bowman's space, rendering it an ultrafiltration process.

অনুশীলন প্রশ্ন ৫ • বিবৃতি ও যুক্তি (Assertion & Reason)

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো: একটি বিবৃতি (Assertion A) এবং অন্যটি যুক্তি (Reason R):
বিবৃতি (A): গ্লোমেরুলার পরিস্রাবণকে একটি পরাপরিস্রাবণ (আল্ট্রাফিলট্রেশন) প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়, যার ফলে বোম্যান্স ক্যাপসুলে প্রোটিনবিহীন তরল পরিস্রুত হয়।
যুক্তি (R): বোম্যান্স ক্যাপসুলের আন্তর স্তরের পডোসাইট কোশগুলি জটিলভাবে সজ্জিত থাকে এবং সূক্ষ্ম স্লিট পোর বা পরিস্রাবণ ছিদ্র তৈরি করে, যার মধ্য দিয়ে প্লাজমা প্রোটিন ছাড়া রক্তের প্রায় সমস্ত উপাদান গহ্বরে প্রবেশ করে।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য

সঠিক উত্তর: (A)

বিশদ ব্যাখ্যা: বিবৃতি ও যুক্তি উভয়ই সত্য এবং যুক্তিটি বিবৃতির সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। গ্লোমেরুলার রক্তচাপের কারণে রক্ত তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়। পডোসাইটের স্লিট পোর এবং ভিত্তিপর্দার সূক্ষ্ম ছিদ্র প্লাজমা প্রোটিনকে আটকে দেয় এবং অন্যান্য উপাদানগুলিকে বোম্যান্স ক্যাপসুলের গহ্বরে যেতে দেয়। এই কারণেই গ্লোমেরুলার পরিস্রাবণকে আল্ট্রাফিলট্রেশন বলা হয়।

BOSONANCE

Practice Question 6 • Multiple Statements MCQ

Which of the following statements regarding tubular reabsorption and secretion in the nephron are correct?
(i) Nearly 70–80% of electrolytes and water, and almost all essential nutrients, are reabsorbed in the PCT.
(ii) The descending limb of Henle's loop is permeable to electrolytes but impermeable to water.
(iii) The thick ascending limb of Henle's loop is impermeable to water and actively transports electrolytes out of the lumen.
(iv) Conditional reabsorption of Na^+ and water occurs in the DCT under hormonal influence.

(A) (i), (ii), and (iii) only

(B) (i), (iii), and (iv) only

(C) (ii), (iii), and (iv) only

(D) (i) and (iv) only

Correct Answer: (B)

Worked Explanation: Statement (i) is correct: PCT reabsorbs ~70–80% of filtered water and electrolytes, and 100% of essential nutrients (glucose, amino acids). Statement (ii) is incorrect: the descending limb is *permeable to water* but almost *impermeable to electrolytes*. Statement (iii) is correct: the ascending limb is impermeable to water and actively or passively transports electrolytes out into the medullary interstitium. Statement (iv) is correct: conditional (facultative) reabsorption of Na^+ (mediated by aldosterone) and water (mediated by ADH) takes place in the DCT. Hence, statements (i), (iii), and (iv) are correct.

অনুশীলন প্রশ্ন ৬ • বহুবিকল্পীয় বিবৃতিভিত্তিক MCQ

নেফ্রনে নালিকায় পুনঃশোষণ ও ক্ষরণ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনগুলি সঠিক?
(i) PCT-তে প্রায় ৭০–৮০% ইলেকট্রোলাইট ও জল এবং প্রায় সমস্ত অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান পুনঃশোষিত হয়।
(ii) হেনলির লুপের অবরোহী বাহু ইলেকট্রোলাইটের জন্য ভেদ্য কিন্তু জলের জন্য অভেদ্য।
(iii) হেনলির লুপের পুরু আরোহী বাহু জলের জন্য অভেদ্য এবং সক্রিয়ভাবে নালিকা থেকে ইলেকট্রোলাইট বাইরে পাঠায়।
(iv) দূরবর্তী সংবর্ত নালিকায় (DCT) হরমোনের প্রভাবে Na^+ ও জলের শর্তাধীন পুনঃশোষণ ঘটে।

(A) কেবল (i), (ii) এবং (iii)

(B) কেবল (i), (iii) এবং (iv)

(C) কেবল (ii), (iii) এবং (iv)

(D) কেবল (i) এবং (iv)

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা: বিবৃতি (i) সঠিক: ব্রাশ বর্ডার এপিথেলিয়ামযুক্ত PCT-তে ৭০–৮০% জল ও আয়ন এবং ১০০% গ্লুকোজ পুনঃশোষিত হয়। বিবৃতি (ii) ভুল: কারণ অবরোহী বাহু *জলের জন্য ভেদ্য* কিন্তু *লবণের জন্য অভেদ্য*। বিবৃতি (iii) সঠিক:

BOSONANCE

আরোহী বাহু জলের জন্য সম্পূর্ণ অভেদ্য এবং সক্রিয়ভাবে NaCl বাইরে পাম্প করে। বিবৃতি (iv) সঠিক: অ্যালডোস্টেরন ও ADH-এর প্রভাবে DCT-তে জল ও সোডিয়ামের শর্তাধীন পুনঃশোষণ হয়। অতএব সঠিক বিবৃতি হলো (i), (iii) ও (iv)।

Practice Question 7 • Single-Correct MCQ

What happens to the osmolarity of the glomerular filtrate as it traverses from the descending limb of Henle's loop into the ascending limb?

(A) Remains constant at $300\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ throughout the entire loop

(B) Progressively concentrates to $1200\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ at the hairpin tip, and then dilutes to $\sim 200\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ as it ascends

(C) Dilutes to $100\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ in the descending limb and concentrates to $1200\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ in the ascending limb

(D) Continuously increases up to $1200\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ entering the DCT

Correct Answer: (B)

Worked Explanation: As fluid flows down the descending limb, water leaves by osmosis into the hypertonic medullary interstitium while electrolytes remain trapped inside, concentrating the fluid from $300\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ at the cortical junction up to $1200\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ at the hairpin turn. As this hypertonic fluid ascends through the ascending limb, which is impermeable to water, NaCl is actively and passively pumped out into the interstitium. This removal of solutes without water dilutes the filtrate to $\sim 200\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ (hypotonic) by the time it reaches the DCT.

অনুশীলন প্রশ্ন ৭ • একক সঠিক বিকল্পধর্মী MCQ

হেনলির লুপের অবরোহী বাহু থেকে আরোহী বাহুর দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় পরিস্রুতের অভিস্রবণ ঘনত্বের কী পরিবর্তন ঘটে?

(A) সম্পূর্ণ লুপ জুড়ে সর্বদা $300\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ মানে অপরিবর্তিত থাকে

(B) লুপের নিম্নাংশে ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে $1200\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ হয় এবং আরোহী বাহুতে উঠে লঘু হয়ে প্রায় $200\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ হয়

(C) অবরোহী বাহুতে লঘু হয়ে $100\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ হয় এবং আরোহী বাহুতে ঘনীভূত হয়ে $1200\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ হয়

(D) ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে DCT-তে প্রবেশের সময় $1200\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ হয়ে থাকে

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা: অবরোহী বাহু দিয়ে জল বাইরে বেরিয়ে যাওয়ায় পরিস্রুত ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে লুপের হেয়ারপিন বাঁকে সর্বোচ্চ ১২০০ mOsmol L^{-1} ঘনত্বে পৌঁছায়। এরপর জল-অভেদ্য আরোহী বাহু দিয়ে ওঠার সময় লবণ বাইরে পরিবাহিত হওয়ায় পরিস্রুত থেকে দ্রাব কমে যায় এবং তা লঘু হয়ে প্রায় ২০০ mOsmol L^{-1}-এ পরিণত হয়। অতএব সঠিক বিকল্প হলো (B)।

BOSONANCE

Practice Question 8 • Assertion & Reason

Given below are two statements: an Assertion (A) and a Reason (R):
Assertion (A): The countercurrent arrangement between the Loop of Henle and the vasa recta enables mammalian kidneys to produce urine four times as concentrated as initial filtrate.
Reason (R): The transport of NaCl by the ascending limb of Henle's loop and urea recycling from the collecting duct maintain an increasing medullary interstitial gradient from 300 to $1200\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)

(C) (A) is true but (R) is false

(D) (A) is false but (R) is true

Correct Answer: (A)

Worked Explanation: Both (A) and (R) are true, and (R) provides the direct scientific rationale for (A). The countercurrent mechanism operates via the opposing flows in Henle's loop and vasa recta. NaCl extrusion from the thick ascending limb and urea diffusion from the collecting duct establish the hyperosmolar medullary interstitial gradient (300 to 1200 mOsmol L^{-1}). This gradient draws water out of the collecting duct via osmosis, allowing urine to be concentrated up to fourfold (1200 mOsmol L^{-1}) relative to plasma (300 mOsmol L^{-1}).

অনুশীলন প্রশ্ন ৮ • বিবৃতি ও যুক্তি (Assertion & Reason)

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো: একটি বিবৃতি (Assertion A) এবং অন্যটি যুক্তি (Reason R):
বিবৃতি (A): হেনলির লুপ এবং ভাসা রেকটার মধ্যে কাউন্টার কারেন্ট বিন্যাস স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রাথমিক পরিস্রুতের তুলনায় চার গুণ ঘনীভূত মূত্র তৈরিতে সহায়তা করে।
যুক্তি (R): হেনলির আরোহী বাহু দ্বারা NaCl পরিবহন এবং সংগ্রাহী নালী থেকে ইউরিয়ার পুনর্ব্যবহার মেডুলারি কলায় 300 থেকে $1200\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ অভিস্রবণ নতিমাত্রা বজায় রাখে।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য

সঠিক উত্তর: (A)

বিশদ ব্যাখ্যা: উভয় উক্তিই নির্ভুল এবং যুক্তিটি বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা। হেনলির আরোহী বাহু থেকে NaCl ক্ষরণ এবং সংগ্রাহী নালী থেকে ইউরিয়া নির্গমনের ফলে মেডুলার অভ্যন্তরে ১২০০ mOsmol L^{-1} পর্যন্ত উচ্চ অভিস্রবণ চাপ সৃষ্টি হয়। এই উচ্চ চাপের ফলেই সংগ্রাহী নালী থেকে সহজে জল বাইরে আসে এবং মূত্র প্রাথমিক পরিস্রুতের চার গুণ ঘনীভূত হয়।

BOSONANCE

Practice Question 9 • Sequence / Mechanism MCQ

Which of the following describes the correct chronological sequence of events occurring during the activation of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System (RAAS)?

(A) Fall in GFR → JG cells release renin → Angiotensinogen converted to Angiotensin I → Angiotensin II triggers aldosterone release → Increased Na^{+} and water reabsorption

(B) High blood pressure → JG cells release aldosterone → Angiotensin I converted to renin → Vasodilation → Fall in GFR

(C) Fall in blood pressure → Adrenal cortex releases renin → Hypothalamus releases aldosterone → Suppression of GFR

(D) Release of ANF → Conversion of Angiotensin II to Angiotensin I → Aldosterone secretion → Vasoconstriction

Correct Answer: (A)

Worked Explanation: When glomerular blood flow, capillary pressure, or GFR declines, juxtaglomerular (JG) cells in the afferent arteriole are triggered to secrete the enzyme renin. Renin cleaves plasma angiotensinogen into angiotensin I, which is subsequently converted to angiotensin II by ACE. Angiotensin II acts as a powerful vasoconstrictor and stimulates the adrenal cortex to release aldosterone. Aldosterone promotes Na^{+} and water reabsorption in the DCT and collecting duct, expanding blood volume, raising blood pressure, and restoring GFR to normal.

অনুশীলন প্রশ্ন ৯ • শারীরবৃত্তীয় ধারাবাহিকতা সংক্রান্ত MCQ

রেনিন-অ্যাঞ্জিওটেনসিন-অ্যালডোস্টেরন তন্ত্রের (RAAS) সক্রিয়করণের সঠিক পর্যায়ক্রমিক ধাপ কোনটি?

(A) GFR হ্রাস → JG কোশ থেকে রেনিন ক্ষরণ → অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন থেকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন I গঠন → অ্যাঞ্জিওটেনসিন II দ্বারা অ্যালডোস্টেরন ক্ষরণ → Na^{+} ও জলের পুনঃশোষণ বৃদ্ধি

(B) উচ্চ রক্তচাপ → JG কোশ থেকে অ্যালডোস্টেরন ক্ষরণ → অ্যাঞ্জিওটেনসিন I থেকে রেনিন রূপান্তর → রক্তনালী প্রসারণ → GFR হ্রাস

(C) রক্তচাপ হ্রাস → অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে রেনিন ক্ষরণ → হাইপোথ্যালামাস থেকে অ্যালডোস্টেরন ক্ষরণ → GFR দমন

(D) ANF ক্ষরণ → অ্যাঞ্জিওটেনসিন II থেকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন I গঠন → অ্যালডোস্টেরন ক্ষরণ → রক্তনালী সংকোচন

সঠিক উত্তর: (A)

বিশদ ব্যাখ্যা: বৃক্কে রক্তপ্রবাহ বা GFR কমলে অন্তর্মুখী ধমনিকার JG কোশগুলি রেনিন ক্ষরণ করে। রেনিন রক্তরসের অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেনকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন I-এ পরিণত করে, যা পরে অ্যাঞ্জিওটেনসিন II-তে রূপান্তরিত হয়। অ্যাঞ্জিওটেনসিন II অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে অ্যালডোস্টেরন ক্ষরণ ঘটায়, যা দূরবর্তী নালিকায় সোডিয়াম ও জলের পুনঃশোষণ বাড়িয়ে রক্তচাপ ও GFR স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরিয়ে আনে।

BOSONANCE

Practice Question 10 • Statement-Based Evaluation

Consider the following two statements regarding hormonal regulation of kidney function:
Statement I: Atrial Natriuretic Factor (ANF) is secreted by the atria of the heart in response to elevated blood pressure, causing vasodilation and functioning as a check on the renin-angiotensin mechanism.
Statement II: Antidiuretic Hormone (ADH) released from the neurohypophysis causes diuresis by inhibiting water reabsorption in the distal renal tubules.

(A) Both Statement I and Statement II are correct

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct

Correct Answer: (C)

Worked Explanation: Statement I is correct: increased venous return stretching the cardiac atria triggers ANF secretion, which promotes vasodilation and natriuresis, lowering blood pressure and acting as an antagonistic brake on the RAAS axis. Statement II is incorrect: ADH (vasopressin) promotes water reabsorption in the DCT and collecting duct, thereby *preventing diuresis* (anti-diuresis), rather than causing diuresis.

অনুশীলন প্রশ্ন ১০ • বিবৃতিভিত্তিক মূল্যায়ন

বৃক্কীয় কার্যের হরমোনীয় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত দুটি বিবৃতি বিবেচনা করো:
বিবৃতি I: রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে হৃদপিন্ডের অলিন্দ থেকে অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিউরেটিক ফ্যাক্টর (ANF) ক্ষরিত হয়, যা রক্তনালীর প্রসারণ ঘটায় এবং রেনিন-অ্যাঞ্জিওটেনসিন পদ্ধতির উপর প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।
বিবৃতি II: পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে ক্ষরিত অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন (ADH) বৃক্কীয় নালিকায় জলের পুনঃশোষণ বাধাগ্রস্ত করে মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি (ডাইইউরেসিস) ঘটায়।

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল

(C) বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল

(D) বিবৃতি I ভুল, কিন্তু বিবৃতি II সঠিক

সঠিক উত্তর: (C)

বিশদ ব্যাখ্যা: বিবৃতি I সঠিক কারণ অলিন্দ প্রাচীর প্রসারিত হলে ক্ষরিত ANF রক্তনালী প্রসারিত করে রক্তচাপ কমায় এবং রেনিনের ক্রিয়া দমন করে। বিবৃতি II সম্পূর্ণ ভুল কারণ ADH দূরবর্তী নালিকায় জলের পুনঃশোষণ *বৃদ্ধি করে* অতিরিক্ত মূত্র উৎপাদন প্রতিহত করে (অ্যান্টি-ডাইইউরেসিস ঘটায়), ডাইইউরেসিস ঘটায় না।

BOSONANCE

Practice Question 11 • Single-Correct Clinical MCQ

A patient presents with polyuria and thirst. Laboratory urinalysis reveals a straw-yellow acidic urine (pH 5.8) that tests strongly positive for both glucose (glycosuria) and ketone bodies (ketonuria). Which condition is definitively indicated by these clinical findings?

(A) Glomerulonephritis

(B) Diabetes insipidus

(C) Diabetes mellitus

(D) Renal calculi

Correct Answer: (C)

Worked Explanation: According to standard clinical pathophysiology, the simultaneous presence of glucose (glycosuria) and ketone bodies (ketonuria) in urine is a definitive hallmark indicative of **Diabetes mellitus**. In diabetes mellitus, insulin deficiency or cellular resistance leads to severe hyperglycemia exceeding the renal tubular threshold (~180 mg/dL), causing glucosuria. Impaired glucose uptake forces cells to metabolize fatty acids, yielding excess ketone bodies that spill into the urine (ketonuria). Diabetes insipidus is caused by ADH deficiency and presents with dilute urine devoid of glucose.

অনুশীলন প্রশ্ন ১১ • একক সঠিক বিকল্পধর্মী ক্লিনিক্যাল MCQ

একজন রোগী অতিরিক্ত মূত্রত্যাগ ও পিপাসার সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকের কাছে আসেন। মূত্র পরীক্ষায় দেখা যায় মূত্র মৃদু অম্লীয় এবং তাতে গ্লুকোজ (গ্লাইকোসুরিয়া) ও কিটোন বডির (কিটোনুরিয়া) সুস্পষ্ট উপস্থিতি রয়েছে। এই ক্লিনিক্যাল ফলাফল কোন রোগটিকে নির্দেশ করে?

(A) গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস

(B) ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস (স্বাদহীন বহুমূত্র)

(C) ডায়াবেটিস মেলিটাস (মধুমেহ বহুমূত্র)

(D) রেনাল ক্যালকুলি

সঠিক উত্তর: (C)

বিশদ ব্যাখ্যা: পাঠ্যপুস্তকীয় তত্ত্ব অনুসারে মূত্রে গ্লুকোজের উপস্থিতি (গ্লাইকোসুরিয়া) এবং কিটোন বডির উপস্থিতি (কিটোনুরিয়া) নিশ্চিতভাবে **ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes mellitus)** নির্দেশ করে। ইনসুলিনের অভাবে রক্তে গ্লুকোজ মাত্রা অত্যধিক বেড়ে গেলে তা বৃক্কের শোষণ ক্ষমতা অতিক্রম করে মূত্রে নির্গত হয় এবং ফ্যাটের অসম্পূর্ণ জারণের কারণে কিটোন বডি উৎপন্ন হয়। ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস ADH-এর অভাবে ঘটে এবং এতে মূত্রে গ্লুকোজ থাকে না।

BOSONANCE

Practice Question 12 • Match the Columns

Match the accessory excretory structures / clinical terms in Column I with their correct physiological descriptions in Column II:

Column I	Column II
(a) Lungs	(i) Inflammation of glomeruli of the kidney
(b) Sebaceous glands	(ii) Elimination of ~200 mL of CO_2/minute
(c) Hemodialysis	(iii) Secretion of sterols, hydrocarbons, and waxes
(d) Glomerulonephritis	(iv) Clearance of urea using artificial kidney with cellophane tubing

(A) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

(B) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

(C) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i)

(D) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

Correct Answer: (A)

Worked Explanation: Human lungs eliminate approximately 200 mL of CO_2 per minute [(a) → (ii)]. Sebaceous glands in the skin eliminate sterols, hydrocarbons, and waxes through sebum [(b) → (iii)]. Hemodialysis uses an artificial kidney equipped with a coiled cellophane membrane to clear urea from uremic blood [(c) → (iv)]. Glomerulonephritis is defined as the inflammation of the glomeruli of the kidney [(d) → (i)]. Thus, the correct sequence is (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i).

অনুশীলন প্রশ্ন ১২ • স্তম্ভ মেলানো (Matching Type)

স্তম্ভ I-এ বর্ণিত সহায়ক রেচন অঙ্গ বা ক্লিনিক্যাল অবস্থার সাথে স্তম্ভ II-তে প্রদত্ত সঠিক শারীরবৃত্তীয় বিবরণের মেলবন্ধন করো:

স্তম্ভ I	স্তম্ভ II
(a) ফুসফুস	(i) বৃক্কের গ্লোমেরুলাসের প্রদাহ
(b) সিবেসিয়াস গ্রন্থি	(ii) প্রতি মিনিটে প্রায় ২০০ মিলি CO_2 নিষ্কাশন
(c) হেমোডায়ালাইসিস	(iii) স্টেরল, হাইড্রোকার্বন ও মোম নিঃসরণ
(d) গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস	(iv) সিলোফেন নালিকাযুক্ত কৃত্রিম বৃক্ক দ্বারা ইউরিয়া অপসারণ

(A) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

(B) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

(C) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i)

(D) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

সঠিক উত্তর: (A)

বিশদ ব্যাখ্যা: মানুষের ফুসফুস প্রতি মিনিটে প্রায় ২০০ মিলি CO_2 দেহ থেকে নির্গত করে [(a) → (ii)]। ত্বকের সিবেসিয়াস গ্রন্থি সিবামের মাধ্যমে স্টেরল, হাইড্রোকার্বন ও মোম রেচন করে [(b) → (iii)]। ইউরেমিয়া নিরাময়ে সিলোফেন পর্দার কৃত্রিম

BOSONANCE

বৃক্কের মাধ্যমে হেমোডায়ালাইসিস করা হয় [(c) → (iv)]। গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হলো গ্লোমেরুলাসের প্রদাহজনিত রোগ [(d) → (i)]। অতএব সঠিক মেলবন্ধন হলো (A)।

Common Pitfalls and High-Yield NEET Revision Checklist

সাধারণ বিভ্রান্তিসমূহ এবং উচ্চ-ফলপ্রসূ NEET রিভিশন তালিকা

High-Yield Pitfalls to Avoid in NEET UG

- **Pitfall 1 (Ammonotelism vs. Kidneys):** Many students assume kidneys excrete ammonia in bony fishes. *Fact:* Ammonotelic aquatic organisms excrete ammonia predominantly by diffusion across gill membranes and body surfaces as ammonium ions (NH_4^+); kidneys do not play any significant role in ammonia clearance.
- **Pitfall 2 (Afferent vs. Efferent Arteriole Caliber):** The afferent arteriole has a *wider diameter* than the efferent arteriole. This caliber mismatch is the fundamental anatomical prerequisite generating the high hydrostatic pressure (~60 mmHg) in the glomerular capillary bed.
- **Pitfall 3 (Permeability of Henle's Limbs):** Never confuse the limbs:
  - *Descending limb:* Permeable to water, almost impermeable to electrolytes (concentrates filtrate).
  - *Ascending limb:* Impermeable to water, permeable to electrolytes (dilutes filtrate).
- **Pitfall 4 (JGA and Hormones):** The Juxtaglomerular Apparatus (JGA) secretes **renin** (an enzyme), NOT aldosterone (which is a steroid secreted by the adrenal cortex) or ADH (which is a peptide secreted by the neurohypophysis). Renin converts angiotensinogen into angiotensin I.
- **Pitfall 5 (Action of ADH vs. ANF):** ADH facilitates water reabsorption, *preventing diuresis* and increasing blood pressure. Conversely, ANF causes *vasodilation*, inhibits renin and aldosterone, promotes sodium excretion (natriuresis), and lowers blood pressure. ANF acts as a physiological brake on RAAS.
- **Pitfall 6 (Hemodialysis Fluid):** Dialyzing fluid contains *all the constituents of normal plasma* in identical concentrations **except nitrogenous wastes** (urea, uric acid). If glucose or electrolytes were missing from the dialysate, they would undesirably diffuse out of the patient's blood into the fluid.

Quick Numerical Reference Card for NEET

- **Kidney Dimensions:** Length: 10–12 cm | Width: 5–7 cm | Thickness: 2–3 cm | Weight: 120–170 g.
- **Renal Blood Flow:** 1100–1200 mL/min (~1/5th or 20% of cardiac output).
- **Glomerular Filtration Rate (GFR):** ~125 mL/min = 180 litres/day.
- **Daily Urine Output:** 1.0–1.5 litres/day (~99% of filtrate reabsorbed).
- **Daily Urea Excretion:** 25–30 grams/day.
- **Normal Urine pH:** Slightly acidic, average pH = 6.0.
- **Medullary Osmolarity Range:** 300 mOsmol L^{-1} (cortex) to 1200 mOsmol L^{-1} (inner medulla) (4× concentration factor).
- **Pulmonary CO_2 Elimination:** ~200 mL/minute.

BOSONANCE

NEET পরীক্ষায় যে সাধারণ ভুলগুলি এড়িয়ে চলা আবশ্যক

- **বিভ্রান্তি ১ (অ্যামোনোটেলিজমে বৃক্কের ভূমিকা):** অনেকেই মনে করেন মাছের ক্ষেত্রে বৃক্ক দিয়ে অ্যামোনিয়া বের হয়। *প্রকৃত সত্য:* অস্থিময় মাছে অ্যামোনিয়া প্রধানত ফুলকার মাধ্যমে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় নির্গত হয়; এতে বৃক্কের কোনো অর্থবহ ভূমিকা নেই।
- **বিভ্রান্তি ২ (ধমনিকার ব্যাস):** অন্তর্মুখী ধমনিকার ব্যাস সর্বদা বহির্মুখী ধমনিকার চেয়ে *বেশি* হয়। এই কাঠামোগত পার্থক্যের কারণেই গ্লোমেরুলাসে পরাপরিস্রাবণের প্রয়োজনীয় উচ্চ রক্তচাপ তৈরি হয়।
- **বিভ্রান্তি ৩ (হেনলির বাহুদ্বয়ের ভেদ্যতা):**
  - *অবরোহী বাহু:* জলের জন্য ভেদ্য, লবণের (ইলেকট্রোলাইট) জন্য অভেদ্য (পরিস্রুত ঘনীভূত হয়)।
  - *আরোহী বাহু:* জলের জন্য সম্পূর্ণ অভেদ্য, লবণের জন্য ভেদ্য (পরিস্রুত লঘু হয়)।
- **বিভ্রান্তি ৪ (JGA এবং হরমোন):** JGA থেকে ক্ষরিত হয় **রেনিন** (একটি উৎসেচক), অ্যালডোস্টেরন নয় (অ্যালডোস্টেরন ক্ষরিত হয় অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে)। রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেনকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন I-এ পরিণত করে।
- **বিভ্রান্তি ৫ (ADH বনাম ANF):** ADH জল পুনঃশোষণ বাড়িয়ে মূত্রের পরিমাণ কমায় (অ্যান্টি-ডাইইউরেসিস ঘটায়) এবং রক্তচাপ বাড়ায়। অন্যদিকে ANF রক্তনালী প্রসারিত করে রক্তচাপ কমায় এবং রেনিনের কার্যকারিতা দমন করে।
- **বিভ্রান্তি ৬ (ডায়ালাইজিং তরলের উপাদান):** ডায়ালাইজিং তরলে রক্তের প্লাজমার সমস্ত উপাদান ঠিক একই ঘনত্বে থাকে, **কেবল কোনো নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য (ইউরিয়া) থাকে না**।

NEET পরীক্ষার জন্য অপরিহার্য সংখ্যাতাত্ত্বিক কার্ড

- **বৃক্কের পরিমাপ:** দৈর্ঘ্য: ১০–১২ সেমি | প্রস্থ: ৫–৭ সেমি | পুরুত্ব: ২–৩ সেমি | ওজন: ১২০–১৭০ গ্রাম।
- **রেনাল রক্তপ্রবাহ:** ১১০০–১২০০ মিলি/মিনিট (কার্ডিয়াক আউটপুট-এর প্রায় ১/৫ অংশ)।
- **গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন রেট (GFR):** ১২৫ মিলি/মিনিট = ১৮০ লিটার/দিন।
- **দৈনিক মূত্র নির্গমন:** ১.০–১.৫ লিটার/দিন (পরিস্রুতের প্রায় ৯৯% পুনঃশোষিত হয়)।
- **দৈনিক ইউরিয়া রেচন:** ২৫–৩০ গ্রাম/দিন।
- **মূত্রের স্বাভাবিক pH:** মৃদু অম্লীয়, গড় মান = ৬.০।
- **মেডুলারি অভিস্রবণ বিস্তার:** ৩০০ mOsmol L^{-1} (কর্টেক্স) থেকে ১২০০ mOsmol L^{-1} (অভ্যন্তরীণ মেডুলা) (৪ গুণ ঘনীভবন)।
- **ফুসফুস দ্বারা CO_2 রেচন:** প্রতি মিনিটে প্রায় ২০০ মিলি।

BOSONANCE

Concise Chapter Summary and Final Takeaways

সংক্ষিপ্ত অধ্যায় সারাংশ এবং চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

Core Takeaways:

- Excretion is primarily concerned with ridding the body of toxic nitrogenous wastes (ammonia, urea, uric acid) and maintaining water-electrolyte balance (osmoregulation). Animals are classified as ammonotelic (aquatic invertebrates, bony fish), ureotelic (mammals, amphibians, marine fish), or uricotelic (reptiles, birds, insects, land snails).
- The human urinary system consists of a pair of kidneys, ureters, a urinary bladder, and a urethra. The structural unit is the nephron (~1 million per kidney), comprised of the glomerulus, Bowman's capsule, PCT, Loop of Henle, DCT, and collecting duct.
- Urine formation entails three core steps: (1) Glomerular filtration (ultrafiltration of 1100–1200 mL blood/min producing 125 mL/min of protein-free filtrate), (2) Tubular reabsorption (active and passive recovery of 99% of filtrate), and (3) Tubular secretion (active clearance of H^+, K^+, and NH_3 to regulate pH and ionic homeostasis).
- The countercurrent mechanism between Henle's loop and the vasa recta utilizes active NaCl transport and medullary urea recycling to establish a 300 to 1200 mOsmol L^{-1} interstitial gradient, enabling humans to produce urine up to four times more concentrated than blood plasma.
- Kidney function is regulated by a balanced triad: Hypothalamic ADH (conserves water), JGA-RAAS (restores low BP and GFR via angiotensin II and aldosterone), and Atrial ANF (lowers high BP and halts RAAS).
- Urination is executed via the micturition reflex. Pathological urinalysis detects diabetes mellitus via glycosuria and ketonuria. Clinical kidney failure is treated definitively by renal transplantation or managed by hemodialysis.

চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ:

- রেচন হলো দেহ থেকে বিষাক্ত নাইট্রোজেন বর্জ্য (অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড) অপসারণ এবং জল-লবণের ভারসাম্য (অসমোরেগুলেশন) রক্ষার প্রক্রিয়া। প্রাণীজগতে বাসস্থান ও জলের প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করে প্রাণীরা অ্যামোনোটেলিক, ইউরিওটেলিক বা ইউরিকোটেলিক হয়ে থাকে।
- মানব রেচনতন্ত্র একজোড়া বৃক্ক, ইউরেটার, মূত্রাশয় ও মূত্রমার্গ নিয়ে গঠিত। বৃক্কের কার্যগত একক হলো নেফ্রন (প্রতি বৃক্কে প্রায় ১০ লক্ষ), যা গ্লোমেরুলাস, বোম্যান্স ক্যাপসুল, PCT, হেনলির লুপ, DCT ও সংগ্রাহী নালী নিয়ে গঠিত।
- মূত্র উৎপাদনের তিনটি ধাপ: (১) গ্লোমেরুলার পরিস্রাবণ (প্রতি মিনিটে ১১০০–১২০০ মিলি রক্ত থেকে ১২৫ মিলি প্রোটিনবিহীন পরিস্রুত তৈরি), (২) নালিকায় পুনঃশোষণ (পরিস্রুতের ৯৯% পুনরায় রক্তে গ্রহণ), এবং (৩) নালিকা ক্ষরণ (H^+, K^+ ও NH_3 ক্ষরণের মাধ্যমে রক্তরস ও মূত্রের pH নিয়ন্ত্রণ)।
- কাউন্টার কারেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে হেনলির লুপ ও ভাসা রেকটা মেডুলায় ৩০০ থেকে ১২০০ mOsmol L^{-1} ঘনত্ব বজায় রাখে, যার ফলে প্লাজমার তুলনায় চার গুণ ঘনীভূত মূত্র তৈরি সম্ভব হয়।
- বৃক্কের কার্যকারিতা মূলত তিনটি পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণে থাকে: হাইপোথ্যালামাস-ADH অক্ষ (জল সংরক্ষণ), JGA-RAAS পদ্ধতি (রক্তচাপ ও GFR বৃদ্ধি) এবং হৃদপিন্ডের ANF (রক্তচাপ হ্রাস ও RAAS নিয়ন্ত্রণ)।
- মূত্রত্যাগ মিকচুরিশন প্রতিবর্তের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। মূত্রে গ্লুকোজ (গ্লাইকোসুরিয়া) ও কিটোন বডি (কিটোনুরিয়া) ডায়াবেটিস মেলিটাস নির্দেশ করে। বৃক্কের বিকলতায় হেমোডায়ালাইসিস বা বৃক্ক প্রতিস্থাপন জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা।

BOSONANCE